Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Las franjas

El lado delantero de la pera en el fondo del Pacífico y el lugar donde se formó la Luna

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

Resumen

El fondo del Pacífico Norte está atravesado por franjas largas y rectas — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion y Clipperton. Las franjas miden miles de kilómetros y son paralelas entre sí. Se ven con mayor claridad en los mapas del gradiente vertical de gravedad (VGG). Estos mapas muestran dónde cambia bruscamente la atracción de la gravedad a lo largo de una distancia corta, y por eso destacan estructuras estrechas en el fondo y por debajo de él. En esta serie la Luna se construyó sobre la punta de la pera. La pera está hecha del propio material de la Tierra; su base se asentaba sobre el Pacífico cerca de Kiritimati, y fue reabsorbida por la Tierra después de que la Luna se separara (Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*). La pera se inclinaba hacia atrás, contra el sentido de rotación de la Tierra: su punta se retrasaba hacia el oeste; su frente — el lado orientado hacia el sentido de rotación, el *lado delantero* — miraba al este; y su espalda, el *lado trasero*, miraba al oeste. El artículo lee las franjas como el lado delantero de esa pera: es el lado que miraba hacia la rotación de la Tierra, que se estiró mientras la pera estaba unida y se plegó en franjas cuando la pera fue reabsorbida.

La geometría encaja con esta lectura de cuatro maneras. **El ecuador.** Las franjas son paralelos de un mismo ecuador, y la base de la pera se encuentra sobre ese ecuador (a 1.6° de él). «Paralelos de un mismo ecuador» significa que cada franja mantiene una distancia constante a un círculo máximo, igual que los paralelos de latitud mantienen una distancia constante al ecuador de la Tierra — solo que aquí el ecuador está inclinado. Las líneas de este tipo son lo que traza un único movimiento de giro alrededor de un único eje, y seis líneas así que comparten un solo ecuador constituyen una fuerte restricción geométrica sobre el modo en que se formaron. **La dirección de salida.** Las franjas salen de la base hacia el este, en dirección a América. **Las curvaturas.** Al oeste de la base hay dos curvaturas en las franjas: una en el norte, que se curva hacia abajo, y otra en el sur, que se curva hacia arriba. Las curvaturas distan entre sí 3,360 km — la anchura del contacto de 3,000 km sobre el que se asentaba la Luna, y del domo de 3,650 km situado sobre él. Su centro se encuentra a unos 3,760 km al oeste de la base, en el lado trasero, donde una pera inclinada hacia atrás situaría su punta. **La huella especular.** Dentro de la punta se encuentra la huella de la cara visible de la Luna como imagen especular. Las dos caras estaban una frente a la otra, de modo que,

como en un sello presionado sobre cera, este y oeste se intercambian mientras que el norte sigue siendo norte. La huella está ampliada por un factor de 1.37, que es la contracción de la Luna desde la densidad del cuerpo sobre la punta hasta su densidad actual: la misma masa, comprimida en un volumen menor, acorta cada distancia sobre su superficie en esa misma proporción. Con Imbrium situado en 13.2°N, 179.0°E, Serenitatis cae sobre la cadena Marshall y el centro del contacto junto a Imbrium — todos dentro de la huella de la punta.

Las franjas pasan por debajo de las crestas volcánicas que las cruzan, sin interrumpirse. De ello se sigue que se formaron por plegamiento desde los lados y desde abajo, y no fueron cortadas desde arriba. Las grandes cadenas de crestas a ambos lados — las cadenas Marshall–Gilbert–Tuvalu en el oeste y las Line Islands en el este — se leen como las crestas de espátula. Estas crestas se encuentran dentro de la propia punta de la pera, en su parte desprendida: fueron arrastradas hacia arriba desde el material del contacto, que aún estaba blando, durante el desprendimiento de la Luna, cuando el contacto se estrechó de 6,000 a 3,000 km, al ser arrancada hacia fuera con fuerza — como las crestas que deja el yeso cuando se despega de él una espátula — y descendieron al fondo cuando la pera fue reabsorbida. El ecuador del sistema de franjas está inclinado al menos 10° respecto al ecuador actual y lo cruza cerca de la base: es posible que el eje de la Tierra cambiara después de la separación, y la serie lo deja para trabajos futuros.

El borrador reúne las observaciones, las mediciones y un estudio realizados hasta ahora (C.5). Los estudios que aún se realizarán se detallan en la Parte G: el ajuste del ecuador de las franjas, una prueba de azar para la posición de la base sobre el ecuador, la continuidad de las franjas bajo las crestas, y una comparación de las crestas de espátula con crestas construidas desde abajo en otros lugares del mundo.

LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO

La tesis. Las franjas del Pacífico Norte son el lado delantero de la pera sobre la que se construyó la Luna: se estiraron en el sentido de rotación de la Tierra mientras la pera estaba en pie, y se plegaron en franjas cuando fue reabsorbida por la Tierra. La punta de la pera — el lugar donde se formó la Luna — se encuentra al oeste de la base, en el lado trasero. La punta dejó su contorno en dos curvaturas de las franjas, en la huella especular de la cara visible, y en dos cadenas de crestas arrastradas hacia arriba en la región de contacto durante el desprendimiento de la Luna, al ser arrancada hacia fuera con fuerza. En resumen, el fondo del Pacífico Norte se lee como el lugar donde la pera estuvo en pie y fue reabsorbida, y las franjas — como el registro de su regreso.

Las cifras. Las franjas se extienden desde 33.6° al norte del ecuador del sistema de franjas (Mendocino) hasta 1.8° (Clipperton). La base de la pera (Kiritimati, 1.9°N, 157.5°W) se encuentra a 1.6° del ecuador del sistema, que está inclinado al menos 10° respecto al ecuador actual (hasta unos 20°; las posiciones de este artículo se dan para un ajuste de 11°, con cruce en 159°W). Las curvaturas: 23.8°N, 164.9°E, y 5.3°S, 173.2°E, a 3,360 km una de

otra (3,040–3,700); el centro en 9.3°N, 169.3°E, a unos 3,760 km al oeste de la base. La cara visible sobre la Tierra, como imagen especular con una ampliación de $\times 1.37$: Imbrium en 13.19°N, 179.04°E; Serenitatis en $\approx$ 11.5°N, 166.3°E; el centro del contacto en $\approx$ 8.2°N, 179.3°W. Las cadenas de crestas distan entre sí 2,800–3,500 km. Longitud del propio cuerpo de la pera, con la región de la punta, en la liberación: 8,890–9,000 km; con la Luna como punta de la pera, la pera alcanzó la línea de corrotación (10,570–10,690 km); el sistema de franjas: 9,360 km (C.4). Un trazado sobre la malla GEBCO 2026 muestra que las franjas del norte, del centro y del sur del Pacífico conducen a la punta: las diez trayectorias trazadas llegan a la región de la punta, y seis de ellas pasan a menos de 1,500 km del centro del contacto final (166–1,274 km), frente a ninguna de tres líneas de referencia (C.5). **Lectura conjunta.** Las curvaturas y las cadenas de crestas miden ambas una anchura de unos tres mil kilómetros — la anchura del contacto sobre el que se asentaba la Luna — y la base y el borde sur de la punta se encuentran sobre el ecuador de las franjas.

Lo que requiere. (1) Una pera con su base sobre el Pacífico cerca de Kiritimati y su punta retrasada hacia el oeste (Artículo 3). (2) Un lado delantero que se estiró y después se plegó, sin corte desde arriba. (3) Una Luna cuya superficie era aproximadamente 1.37 veces mayor cuando se asentaba sobre la punta (densidad 1,300 frente a 3,344 kg m^{-3}). (4) Una región de contacto en la punta cuyo material aún estaba blando cuando la Luna se desprendió y fue arrancada hacia fuera con fuerza, de modo que fue arrastrado en crestas; las crestas descendieron al fondo del Pacífico junto con la región de la punta cuando la pera fue reabsorbida. (5) Un fondo que acumuló capas nuevas por encima mientras las capas inferiores se renovaban: la superficie datada es la última capa, y las franjas son un pliegue más antiguo por debajo de ella (Parte F).

Pruebas. Los requisitos del modelo, y lo que los pondría a prueba, se reúnen en el Artículo 11 (Los requisitos).

EL ENTORNO

Mapas. Gradiente vertical de gravedad (VGG) y topografía del fondo oceánico, Scripps / EarthByte, visualizados sobre un globo tridimensional (Cesium); todas las imágenes son del autor. La topografía muestra la altura del fondo. El VGG muestra con qué rapidez cambia la atracción de la gravedad al desplazarse hacia arriba o hacia abajo: es intenso donde material más denso y material más ligero se encuentran a lo largo de una distancia corta, y atenúa las diferencias amplias y profundas. Por ello, un pliegue, una cresta o una depresión estrechos — ya estén en la superficie o enterrados bajo material más joven — aparecen en él como una línea nítida (Parte F). **Calibración del globo.** Las posiciones se leen sobre el globo tras ajustar su perspectiva al limbo del disco y a puntos conocidos (Hawaii, la curvatura Hawaii–Emperor, el extremo norte de la fosa de Tonga, el monte submarino Meiji; residuos de menos de 5 píxeles): se usaron lugares de coordenadas conocidas para calibrar la vista, y tras el ajuste cada uno de ellos cae a menos de 5 píxeles del lugar donde el globo lo muestra. **El ecuador de las franjas.** En el ajuste sobre los puntos del autor, el ecuador del sistema de

franjas está inclinado al menos 10° respecto al ecuador actual, y hasta unos 20° (E.2). Las posiciones de este artículo se dan para un ajuste de 11°, que cruza el ecuador actual en 159°W, dentro de ese intervalo; el valor exacto es el Study 1. **La pera** (Artículo 3): una base de 9,000–11,000 km de anchura cerca de Kiritimati, sobre la gran provincia de baja velocidad del manto inferior del Pacífico (LLVP) — una región de tamaño continental en la base del manto, justo por encima del núcleo de la Tierra, por la que las ondas sísmicas viajan más despacio que por el manto que la rodea. El contacto con la Luna: 3,000 km en la liberación, 6,000 km antes; el domo: 3,650 km. **La Luna:** densidad del cuerpo sobre la punta 1,300 kg m $^{-3}$; en la liberación 2,600 (radio 1,890 km); hoy 3,344 (radio 1,737 km). Sobre la punta el cuerpo era ligero y estaba lleno de gases procedentes de sus volátiles. Se volvió más denso mientras seguía unido, y en la liberación era redondo, con una corteza exterior rígida (Artículo 2, §B.7). Todas las posiciones sobre la Tierra son las actuales.

PART A

Introducción: las franjas

Esta parte presenta el tema del artículo — un sistema de líneas rectas sobre el fondo del Pacífico Norte — y la lectura que la serie les da. La sección A.1 describe lo que se ve en los mapas y mide dónde se encuentra cada franja; la sección A.2 recuerda la pera del Artículo 3 y formula cómo se leen las franjas como su lado delantero. Las observaciones que respaldan esta lectura llegan en la Parte B.

A.1 Lo que se ve

Lo que se ve en los mapas. A lo ancho del fondo del Pacífico Norte discurren líneas largas y rectas. Se ven mejor en los mapas del gradiente de gravedad, donde destacan como carriles nítidos y estrechos. Muchas de las franjas aparecen con estructura doble o triple — una franja aparece como dos o tres carriles próximos, uno al lado del otro (Figura A.1). El uso del mapa del gradiente de gravedad se basa en que responde a contrastes de densidad bruscos a lo largo de distancias cortas: donde un pliegue sitúa material más denso junto a material más ligero a lo largo de una banda estrecha, el mapa traza una línea. Esto ocurre tanto si la banda se encuentra en la superficie como si está enterrada bajo capas más jóvenes. En la topografía del mismo fondo las franjas son tenues (Parte F). Las franjas se extienden desde la costa de Norteamérica hacia el oeste a lo largo de miles de kilómetros — Clipperton por sí sola a lo largo de unos 7,240 km, una distancia mayor que el radio de la Tierra — y son casi paralelas. Las seis son paralelos de un mismo ecuador, inclinado al menos 10° respecto al ecuador actual (Parte E).

El análisis geométrico sobre el globo. El significado de «paralelos de un mismo ecuador» se ve mejor sobre un globo. Cualquier círculo máximo — un círculo que divide la esfera en dos mitades iguales — puede servir de ecuador. Los círculos que mantienen una distancia constante a él, hacia el norte o hacia el sur, son sus paralelos, del mismo modo que los paralelos de latitud son los paralelos del ecuador actual. Si ese ecuador está inclinado respecto al actual, sus paralelos cruzan el mapa actual en diagonal, pero nunca se encuentran entre sí. Un sistema de líneas largas sobre una esfera no tiene por qué comportarse de este modo: líneas rectas trazadas cada una por separado serán en general partes de círculos máximos distintos, y dos círculos máximos cualesquiera se cortan. Seis franjas que son todas paralelos del mismo ecuador, repartidas a lo largo de más de 30° de norte a sur, dicen algo definido: cada punto de un cuerpo que gira alrededor de un eje se mueve a lo largo de un paralelo del ecuador de ese eje, y por eso las líneas de este tipo son el registro que deja tras de sí un movimiento alrededor de un eje. Por eso el ecuador de las franjas se mide con cuidado en este artículo (Parte E), y por eso importa que la base de la pera se encuentre sobre él (Parte B).

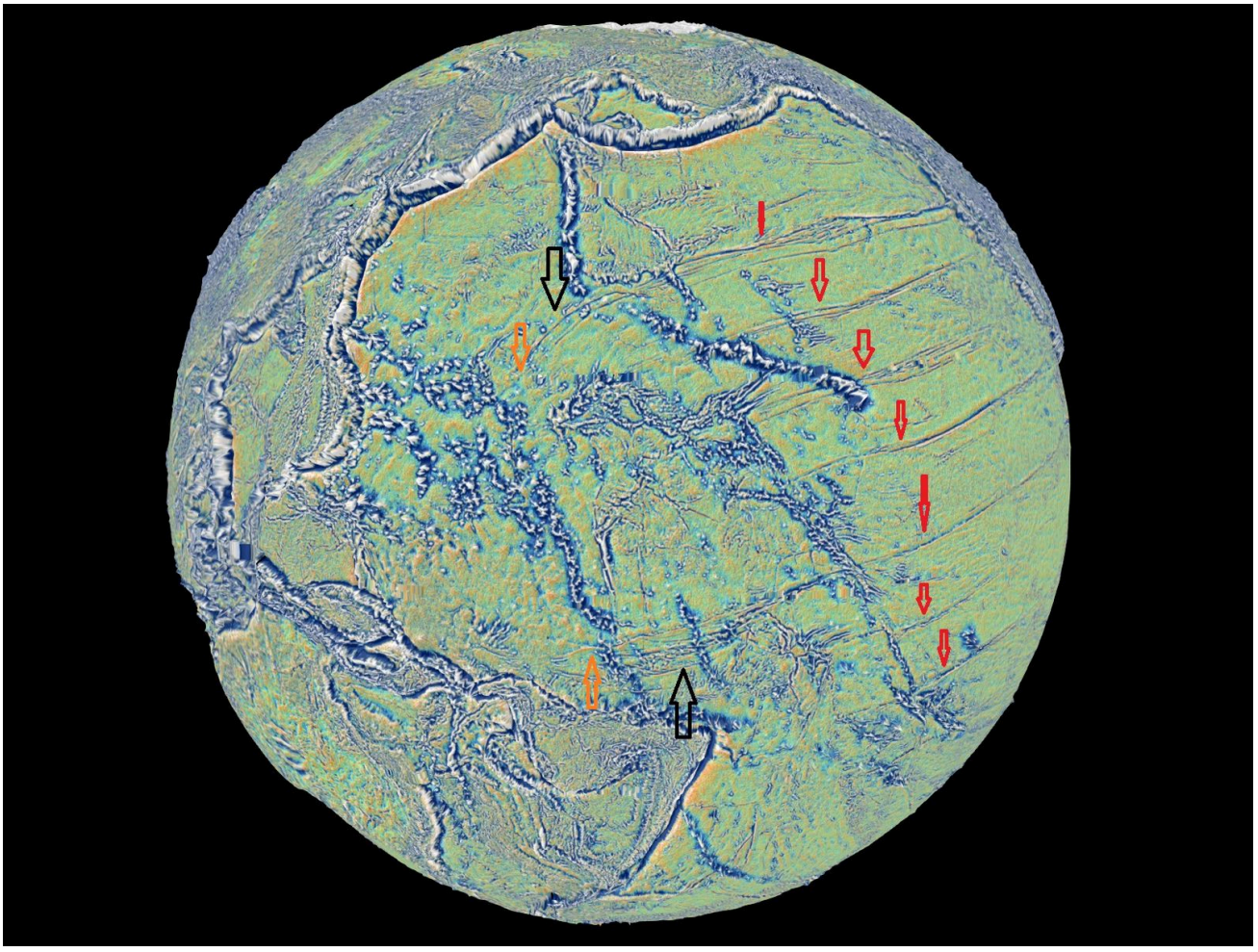


Figura A.1. El Pacífico sobre el globo del gradiente de gravedad. Flechas rojas: las franjas. Flechas negras: los lugares donde la franja norte se curva hacia abajo y la franja sur se curva hacia arriba. Flechas naranjas: los puntos entre los que se mide la punta (Parte C). Imagen: el autor.

La figura da la escena completa de un solo vistazo. Las flechas rojas señalan las franjas paralelas que se extienden hacia América; las flechas negras señalan los dos lugares, al oeste de la base,

donde las franjas más exteriores abandonan sus paralelos y se vuelven una hacia la otra; las flechas naranjas señalan los dos puntos cuya separación da la anchura de la punta en la Parte C.

La tabla detalla la posición de cada franja. La columna central da su distancia, en grados, al norte del ecuador del sistema de franjas; la última columna da su distancia al norte del paralelo sobre el que se encuentra la base de la pera, es decir, la columna central menos el 1.6° de la base.

Franja	Desde el ecuador del sistema	Distancia desde la base
Mendocino	33.6°N	32.0° al norte
Pioneer	30.1°N	28.5°
Murray	25.9°N	24.3°
Molokai	20.4°N	18.8°
Clarion	10.5°N	8.9°
Clipperton	1.8°N	0.2°
Base de la pera (Kiritimati)	**1.6°**	—

Las distancias se midieron desde puntos de anclaje sobre cada franja (Cape Mendocino, las islas Channel, Molokai, y las islas Clarion y Clipperton); una lectura en el extremo occidental de Clipperton da 0.8°.

Hallazgos principales de la tabla. Dos cosas destacan en la tabla. Las franjas se extienden desde la base hacia el norte a lo largo de más de treinta grados, y la más meridional de ellas, Clipperton, pasa a solo una fracción de grado de la base: la base se encuentra sobre el ecuador de todo el sistema, junto a la más meridional de estas seis franjas. Otras dos franjas se encuentran al sur de ella (B.4), de modo que la base está situada dentro del sistema y no en su borde. **Sensibilidad y precisión de la medición.** Al medir en otro punto — el extremo occidental de Clipperton — la lectura cambia en aproximadamente un grado. Este dato da una idea del límite de precisión de una lectura en un único punto de anclaje en la fase actual; el reajuste completo es el Study 1 (Parte G).

A.2 La lectura de la serie

La pregunta que responde esta sección es cómo un sistema de líneas sobre el fondo del Pacífico se relaciona con el origen de la Luna. El vínculo es la pera del Artículo 3, que recordamos aquí brevemente.

El vínculo con el origen de la Luna. En esta serie la Luna se construyó a partir del propio material de la Tierra, sobre la punta de una pera que se elevó desde la Tierra mientras esta giraba a gran velocidad; la pera fue reabsorbida por la Tierra después de que la Luna se separara (Artículo 3). **La estructura de la pera.** La pera era un abultamiento de la Tierra joven. La presión en su interior lo estiró en una larga prolongación del propio material de la Tierra: ancha en su *base* sobre la

superficie de la Tierra, y estrechándose en una sola curva suave hasta su *punta*, que portaba el cuerpo que se convirtió en la Luna. **La Luna y el contacto sobre la punta.** La Luna se asentaba sobre la punta a lo largo de un *contacto* amplio: la anchura del contacto era de 6,000 km al principio y se redujo a 3,000 km en la liberación, y el domo superior de la Luna se elevaba unos 3,650 km por encima de él.

La gravedad y el radio de corrotación. La pera era parte de la Tierra y estaba sujeta por su gravedad, como cualquier otra parte de ella. No fue lanzada, porque su velocidad no era una velocidad de lanzamiento y se encontraba dentro del radio de corrotación — unos 16,400 km desde el centro de la Tierra sobre el ecuador de entonces. Esta distancia define el límite en el que un cuerpo que gira con la Tierra una vez al día ya se mueve a la velocidad de una órbita libre. **La separación y el desprendimiento.** Cuando el centro de la Luna alcanzó esa distancia, la Luna comenzó a separarse: se desprendió con poca resistencia y se liberó unos 210 km más allá de la línea, cuando algo más de la mitad de ella ya la había cruzado, arrancada hacia fuera con fuerza. **La liberación de la presión y la reabsorción de la pera.** Proponemos que la separación de la Luna dejó al descubierto las aberturas de la pera — salió el tapón — y la presión de su interior se liberó; al no quedar nada que la alargara, la pera fue reabsorbida por la Tierra en un proceso de diferenciación que se prolongó durante decenas a cientos de millones de años.

La posición de la base y la provincia profunda de baja velocidad. La base de la pera se asentaba sobre el Pacífico cerca de Kiritimati (Christmas Island, en el grupo de las Line Islands), sobre la gran provincia de baja velocidad del manto inferior (LLVP) del Pacífico (Artículo 3, §E.4). Una gran provincia de baja velocidad del manto inferior es una estructura en la base del manto en la que las ondas sísmicas viajan más despacio que en el manto que la rodea, lo que indica que su material difiere en temperatura o en composición. Existen dos provincias así de tamaño continental: una bajo África y otra bajo el Pacífico. Proponemos que la provincia situada bajo el Pacífico es en parte el lugar donde el material pesado de la pera llegó a reposar cuando la pera fue reabsorbida — con una ligera reserva, puesto que la naturaleza de las provincias profundas sigue abierta: es posible que la provincia del Pacífico sea en parte material relacionado con el núcleo que no terminó de diferenciarse.

La inclinación de la pera hacia atrás. Toda la pera se inclinaba hacia atrás: su punta, y la Luna sobre ella, se retrasaban respecto a la rotación de la Tierra. La imagen cotidiana es la de una niña que camina hacia fuera sobre un tiovivo en movimiento: cuanto más se aleja del centro, más deprisa tiene que moverse para seguir el ritmo del tiovivo, y siente que la empujan hacia atrás, contra el sentido del giro. El material transportado hacia fuera a lo largo de la pera se retrasaba del mismo modo, y por eso la punta llegó a situarse detrás de la base — al oeste de ella, puesto que la Tierra gira hacia el este. **Los dos lados de la pera.** Así se formaron los dos lados de la pera. Su frente, el lado orientado hacia el sentido de rotación — el *lado delantero*, en el este — se estiró. Su espalda, el lado orientado en sentido contrario a la rotación — el *lado trasero*, en el oeste — yacía bajo la punta inclinada.

La absorción y la formación de las arrugas. Cuando la pera fue reabsorbida, fue absorbida por la Tierra; su parte pesada descendió a la base del manto bajo la base de la pera, y la absorción dejó arrugas sobre el fondo — las franjas en el lado delantero, y los arcos arrugados del Pacífico

occidental en la espalda (B.8, E.3). La masa no abandonó la Tierra, sino que pasó de estar alta en el exterior a estar en lo profundo del interior. **El plegamiento de la pared delantera.** En este regreso la pared delantera de la pera se extendió a lo largo del fondo en el sentido de rotación: el extremo lejano de la pared se retrasó más que nada y su parte media menos, de modo que la pared se plegó hacia atrás sobre sí misma y quedó depositada como las franjas. Este artículo lee las franjas del Pacífico Norte como esa pared delantera.

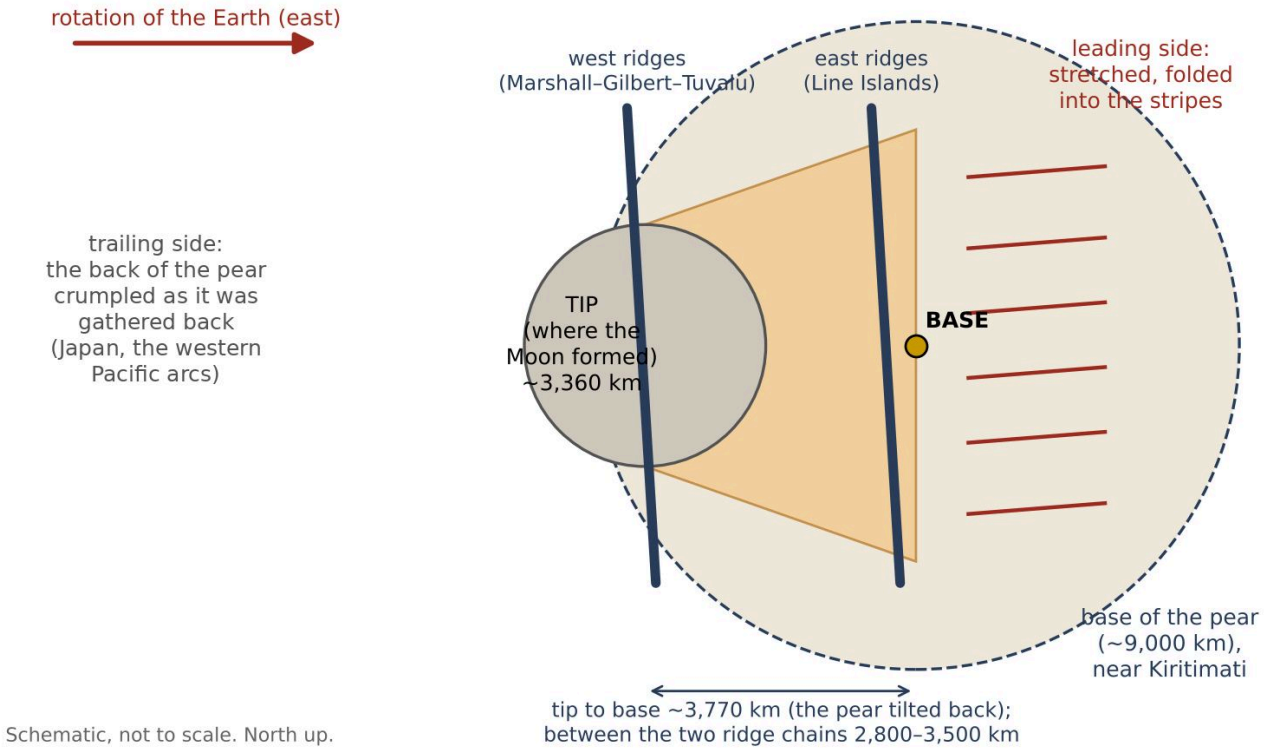


Figura A.2. La lectura de este artículo, vista desde arriba. La base de la pera cerca de Kiritimati; la punta, el lugar donde se formó la Luna, retrasada hacia el oeste; el lado delantero en el este, plegado en las franjas; en el lado trasero, la espalda de la pera, que se arrugó cuando la pera fue reabsorbida (B.8); las cadenas de crestas (Parte D). Esquemático.

La Figura A.2 despliega el mapa que el resto del artículo va completando: la base en el centro, la punta al oeste de ella, el lado delantero plegado al este de ella, y las cadenas de crestas a ambos lados del lugar de la punta.

La huella especular en el fondo. Si esta lectura es correcta, el fondo debería conservar más que las franjas. Donde descendió la punta, debería mostrar su contorno, con una anchura que coincida aproximadamente con la del contacto; y dentro de ese contorno puede conservar la huella de la cara de la Luna que reposaba sobre la punta — la cara visible, la cara que todavía mira hacia la Tierra. **Sello y cera.** Dos caras presionadas una contra otra dejan imágenes especulares una de la otra, como un sello deja una impresión invertida en la cera: visto desde la Tierra, el este de la cara visible de la Luna cae sobre el oeste del fondo situado bajo ella, mientras que el norte sigue siendo norte. **La razón de ampliación.** Puesto que la Luna era entonces mucho menos densa que hoy, la huella debería ser mayor que la cara visible actual por un factor de 1.37 — la razón en la que las longitudes de la Luna se han contraído desde entonces (Parte C).

Desarrollo del artículo. La Parte B expone las observaciones: el ecuador común, la base sobre él, las franjas que se extienden hacia el este, las franjas que pasan por debajo de las crestas, el manto profundo bajo la base, y el lado trasero arrugado. La Parte C localiza la punta a partir de las dos curvaturas, pone a prueba la huella especular de la cara visible, y sigue en los datos las franjas de todo el Pacífico hasta la punta (C.5). La Parte D lee las cadenas de crestas situadas dentro de la punta como crestas arrastradas hacia arriba en su parte desprendida durante el desprendimiento de la Luna, al ser arrancada hacia fuera con fuerza. La Parte E mide la inclinación del ecuador de las franjas respecto al ecuador actual. La Parte F aborda los desafíos, el primero de ellos la edad joven del fondo oceánico; la Parte G detalla los estudios que pondrán a prueba la lectura, y la Parte H concluye.

PART B

Las observaciones

La Parte A presentó la lectura de este artículo: las franjas largas y rectas del Pacífico Norte son la pared delantera de la pera sobre la que se construyó la Luna, depositada sobre el fondo cuando la pera fue reabsorbida por la Tierra después de la liberación. Esta parte recorre lo que se ve en el mapa, observación por observación. Cada sección tiene los mismos dos pasos. Bajo **Observado** indicamos solo lo que muestra el mapa, en los términos del mapa — la descripción morfológica. Bajo **El modelo** decimos por qué la lectura de la serie espera exactamente eso — la explicación física. Así el lector puede juzgar cada observación por sí misma antes de juzgar la lectura que se construye sobre ella.

B.1 Las franjas son paralelos de un mismo ecuador

Observado. Seis franjas paralelas a un mismo ecuador, desde 33.6° al norte de él hasta 1.8° (A.1), y otras dos al sur de él (B.4); juntas forman un cinturón alrededor de un mismo ecuador. En términos sencillos: si se inclina un globo hasta que un círculo máximo determinado se convierte en su ecuador, cada franja sigue entonces una latitud constante sobre el globo inclinado, del mismo modo que los paralelos de un mapa corriente siguen latitudes constantes. Las seis franjas se sitúan a distancias distintas de ese ecuador, pero ninguna de ellas cruza a otra, y juntas forman una banda a ambos lados de él.

El modelo. Esta es la dirección del estiramiento del lado delantero de la pera: las franjas son paralelas al movimiento del frente de la pera respecto al fondo, y el ecuador del sistema de franjas es el ecuador de la rotación que las estiró — el ecuador de la Tierra de entonces (Parte E). La razón es sencilla. Cada punto de un cuerpo en rotación se mueve a lo largo de un paralelo de su ecuador. Una pared que se alza sobre la Tierra y es transportada por su rotación fue arrastrada a lo largo de esos paralelos, y cuando quedó depositada, también las marcas y arrugas que dejó se

extienden a lo largo de ellos. Un sistema de líneas que comparten todas un mismo ecuador es lo que deja tras de sí una rotación alrededor de un único eje; las líneas formadas por causas locales sin relación entre sí no tendrían ninguna razón para compartir un mismo ecuador.

B.2 La base de la pera se encuentra sobre el ecuador del sistema de franjas

Observado. Kiritimati, la base de la pera en el Artículo 3, se encuentra sobre el ecuador de las franjas, a 1.6° de él, junto a Clipperton (1.8°). **Independencia de las fuentes de datos.** La posición de la base se fijó en el Artículo 3 a partir del manto profundo situado bajo ella, antes de que se consideraran las franjas; el ecuador de las franjas se ajustó solo a las franjas. El encuentro de ambos es, por tanto, un hallazgo y no una elección. La cuestión de con qué frecuencia un punto elegido al azar caería tan cerca del ecuador del sistema es el tema del Study 2 (Parte G).

El modelo. La pera se elevó desde el ecuador de entonces; su base es el lugar donde se concentró el estiramiento, y el sistema de franjas está dispuesto alrededor de ella. Un cuerpo que se eleva desde un planeta en rotación y es arrastrado hacia fuera por la rotación se eleva con mayor facilidad donde la atracción hacia fuera de la rotación es máxima — es decir, en el ecuador. Si las franjas registran el ecuador de entonces (B.1), la base de la pera debe encontrarse sobre esa misma línea — y, en efecto, se encuentra sobre ella.

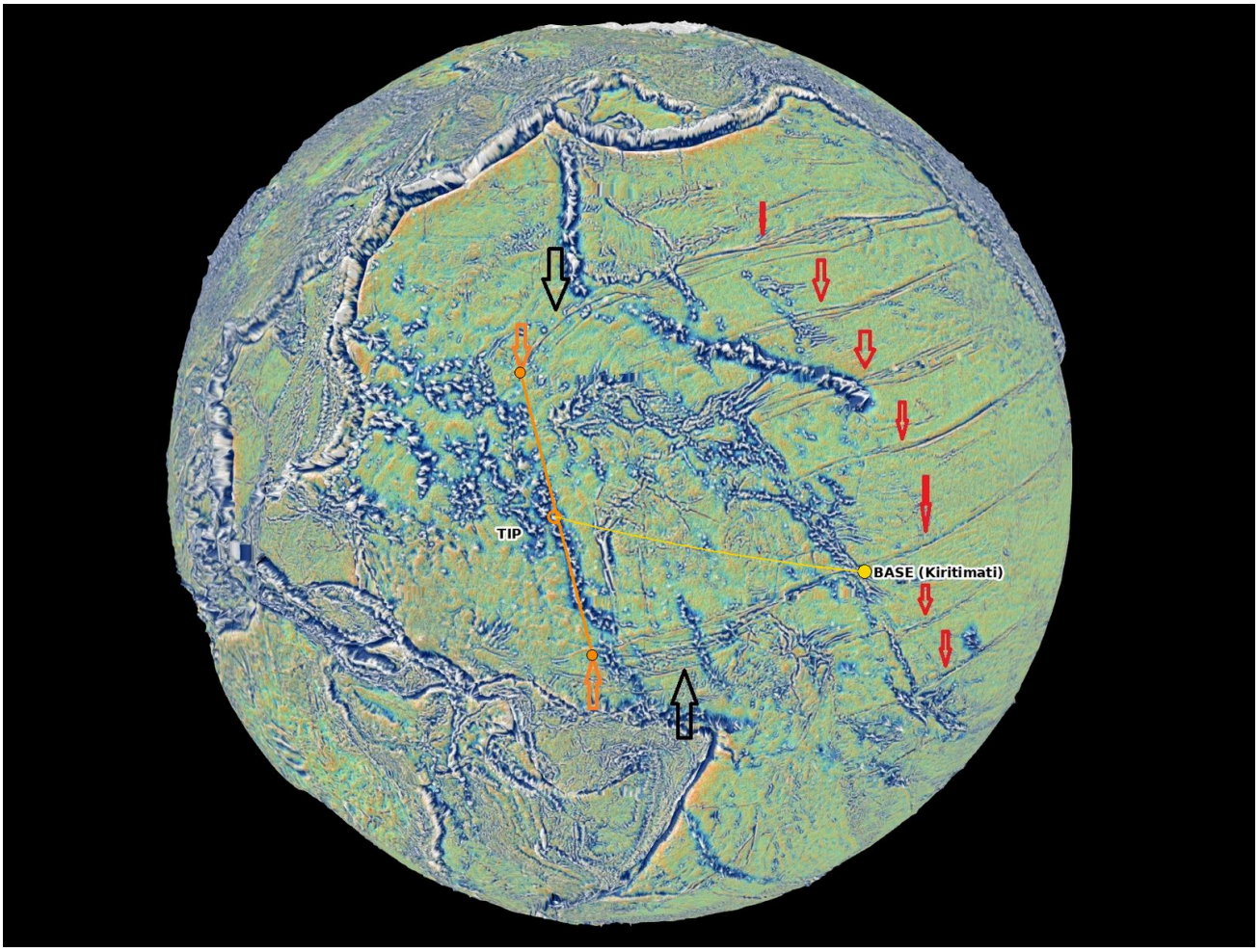


Figura B.1. La geometría sobre el mapa del autor. Amarillo: la base de la pera (Kiritimati) y la línea desde la base hasta el centro de la punta. Naranja: la punta, el intervalo entre las dos curvaturas (C.1), y su centro. La figura reúne en una sola vista los elementos medidos en las Partes B y C: la base sobre el ecuador de las franjas, las franjas que se extienden hacia el este desde ella, y la punta situada al oeste de ella, entre las dos curvaturas.

B.3 Las franjas se extienden hacia el este desde la base

Observado. Las franjas se extienden desde la región de la base hacia el este hasta América; al oeste de la base se curvan y convergen (B.6). **Unilateralidad.** Las franjas son claramente unilaterales: comienzan cerca de la base y no continúan como paralelos rectos en su lado occidental.

El modelo. La dirección este es el sentido de rotación de la Tierra: el lado delantero. Puesto que la Tierra gira de oeste a este, el lado de la pera que miraba al este era la pared empujada hacia delante, hacia el sentido de rotación, mientras que el lado que miraba al oeste era su espalda.

El lado trasero. El lado trasero, en el oeste, quedó depositado de otro modo — hacia los arcos del Pacífico occidental y Japón, en la espalda de la pera (B.8). Una pared estirada en el sentido de rotación debería dejar sus franjas solo en el lado oriental de la base, y producir marcas de otro tipo en el lado occidental. La caracterización de las estructuras situadas al oeste de la base es el tema del Study 3 (Parte G).

B.4 Franjas a ambos lados de la base

Observado. Las franjas desde Mendocino hasta Clipperton se encuentran al norte de la base de la pera. Otras dos franjas se encuentran al sur de ella, a distancias de unos 6° y unos 14° al sur del ecuador del sistema. Estas franjas meridionales aún esperan una identificación completa, y con toda probabilidad se trata de las franjas conocidas con los nombres de Galapagos y Marquesas; los nombres se usan aquí solo para indicar lugares en el mapa.

El modelo. El frente se estiró a ambos lados de la base; la base está situada dentro del sistema y no en su borde. **Las dimensiones del frente de la pared.** El frente de la pera era una pared ancha, cuya base tenía una anchura de 9,000–11,000 km, y toda la anchura de esa pared miraba hacia el sentido de rotación. Por eso se esperan franjas tanto al norte como al sur de la base, con la base entre ellas y no en un extremo. Las franjas septentrionales se ven mejor y se han medido mejor; el seguimiento completo de las dos franjas meridionales forma parte del Study 1.

B.5 Las franjas pasan por debajo de las crestas

Observado. Donde las crestas volcánicas cruzan las franjas — cerca de 36°N 178°W, en las Line Islands cerca de 6°N 159°W, cerca de las islas Phoenix en 2°S 175°W y cerca de 13°S 152°W — la franja continúa por debajo de la cresta, y la cresta no queda cortada (Figura B.2). En cuatro cruces distintos, en partes diferentes del sistema, la franja encuentra una cresta volcánica, desaparece por debajo de ella y reaparece en su otro lado, mientras la cresta situada encima permanece intacta.

El modelo. Las franjas se formaron por plegamiento desde los lados y desde abajo, y no por surcado desde arriba: un surco cortado desde arriba habría interrumpido también la cresta con la que se encontrara (Figura B.3). **La analogía del mantel.** La diferencia entre ambos es fácil de imaginar. Pasen un cuchillo a lo ancho de un mantel sobre el que hay un libro: el cuchillo encuentra primero el libro, y o bien lo corta o bien el libro lo detiene — la línea sobre el mantel se interrumpe donde está el libro. Ahora empujen el mantel desde sus dos bordes de modo que se arrugue en un pliegue: el pliegue se forma en la tela misma, por debajo del libro, y el libro es transportado sobre él intacto. Una franja cortada desde arriba, por algo arrastrado sobre el fondo, tendría que cortar toda cresta que encontrara en su camino, o terminar frente a ella. Una franja formada por el plegamiento del propio fondo, desde los lados y desde abajo, pasa por debajo de la cresta y la deja intacta. Los cuatro cruces muestran la segunda posibilidad.

El orden temporal y la prueba del acortamiento. La observación por sí sola no determina el orden: es posible que las crestas ya estuvieran sobre la superficie estirada mientras el pliegue se formaba por debajo de ellas. La prueba es si las propias crestas están acortadas donde una franja pasa por debajo de ellas (Parte G). Un pliegue formado por debajo de una cresta ya existente habría comprimido el terreno sobre el que se alzaba la cresta, y la cresta tendría que mostrarlo, igual que el libro sobre el mantel arrugado pasa a descansar sobre una tira de tela más estrecha. Este es el tema del Study 6, y la cuestión se recoge también en F.2.

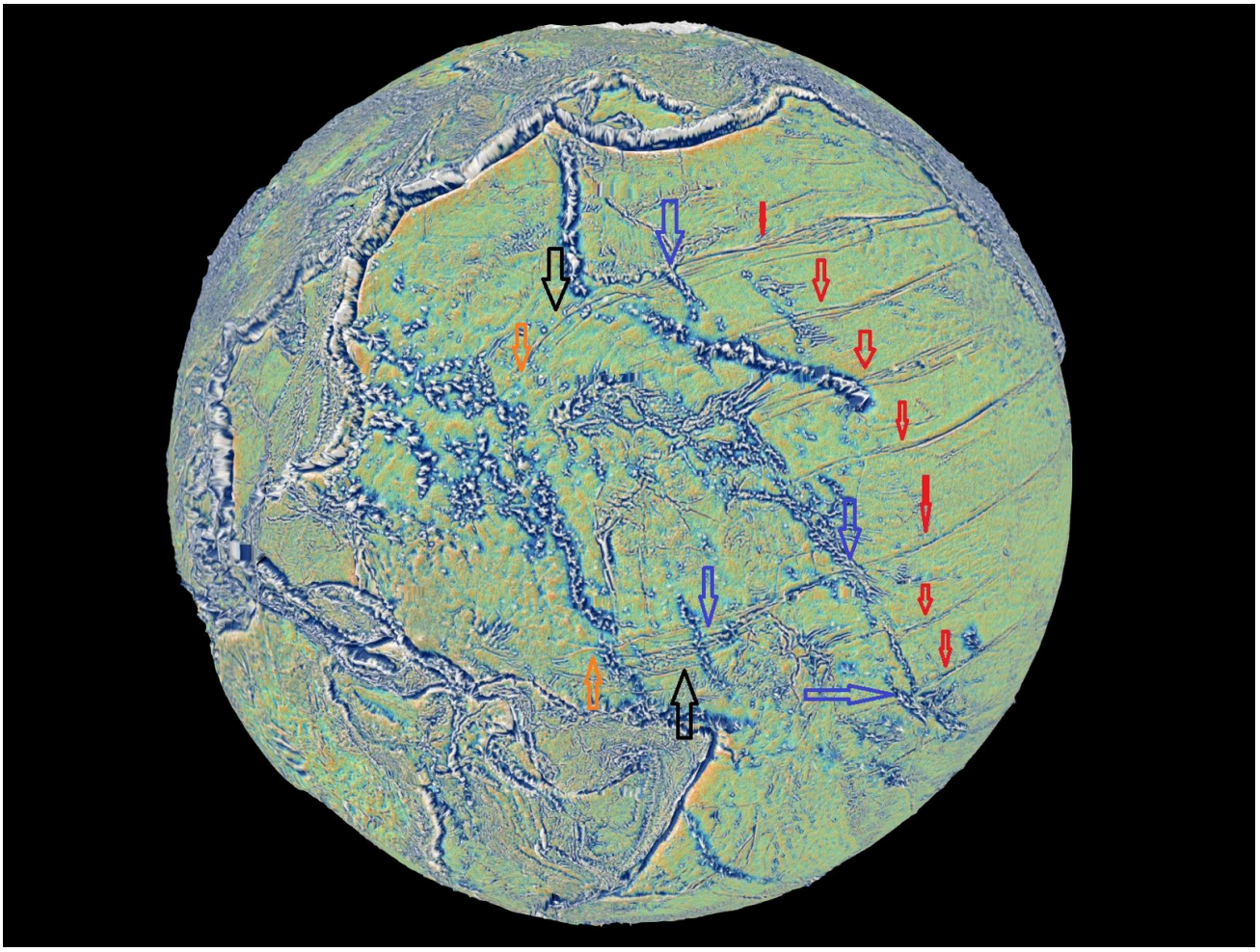


Figura B.2. Flechas azules: los lugares donde las franjas pasan por debajo de las crestas. Imagen: el autor. Seguir la franja en cada flecha, hasta la cresta y hasta su lado opuesto, muestra que la franja continúa sin interrupción, y que la cresta no está rota en el lugar donde la franja la encuentra.

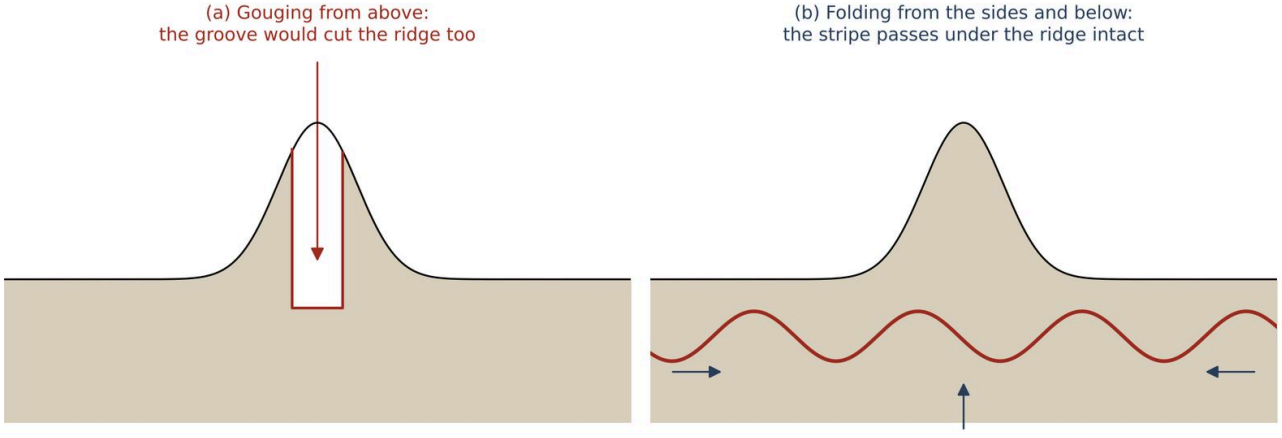


Figura B.3. (a) Un surco cortado desde arriba cortaría la cresta que atraviesa. (b) Un pliegue formado desde los lados y desde abajo pasa por debajo de la cresta y la deja intacta. Los dos paneles muestran las dos maneras de crear una línea larga y recta sobre un fondo que ya lleva una cresta. Solo la segunda posibilidad es coherente con los cuatro cruces de la Figura B.2.

B.6 Continuidad y curvatura en las crestas — primera lectura

Observado. Continuidad sin desplazamiento. En las vistas de cerca de dos cruces (Figuras B.4–B.5) cada franja llega a la cresta y continúa por su otro lado desde el mismo punto, sin un salto lateral que pueda verse con esta resolución. **Cambio de dirección.** La dirección de la franja cambia al encontrarse con la cresta. Al oeste de las crestas la franja norte se vuelve hacia abajo (unos 14° en la imagen, y en un arco más al norte), mientras que la franja sur se vuelve hacia arriba (unos 8°). **Convergencia occidental.** Las franjas convergen hacia el oeste — hacia la punta (Parte C). Los paralelos de un mismo ecuador no convergen: al oeste de las crestas las franjas salen de esa geometría. En otras palabras, al este de las crestas las franjas se comportan como latitudes alrededor de un mismo ecuador (B.1); al oeste de ellas, las franjas exteriores se vuelven una hacia la otra — la del norte hacia el sur y la del sur hacia el norte — como si fueran atraídas hacia una zona común entre ellas.

El modelo. La convergencia señala la zona donde descendió la punta de la pera (Parte C). Las franjas son las huellas de la pared delantera; en el lugar donde yacía la punta, la pared se recogió a su alrededor, y por eso las franjas se vuelven hacia ella. El trazado de las franjas en los datos a lo ancho de todo el Pacífico muestra que las franjas del norte, del centro y del sur conducen todas a la misma punta (C.5).

Estado. Esta es una primera lectura sobre vistas oblicuas con exageración vertical (×30 y ×200); hay que medirla en un mapa plano sin exageración (Parte G). **Parámetros de la visualización.** Estas vistas examinan el globo en ángulo, como desde la ventanilla de un avión, y multiplican todas las alturas — por 30 en una vista y por 200 en otra — para que un relieve bajo sobre el fondo llegue siquiera a verse. **Distorsiones angulares en la imagen.** Ambos pasos ayudan al ojo a localizar una franja, y ambos distorsionan los ángulos que se leen en la imagen: en una vista oblicua de un globo curvo una línea recta puede parecer curvada, y sobre una superficie exagerada el flanco de una cresta puede hacer que una línea parezca cambiar de dirección donde solo está subiendo. Los ángulos de 14° y 8° son, por tanto, ángulos en la imagen, y no sobre la superficie de la Tierra. Determinar la dirección real de cada franja a ambos lados de una cresta requiere leer esos mismos lugares en un mapa plano visto directamente desde arriba, con alturas a escala real, mediante las coordenadas del cursor y no a ojo (Study 6).

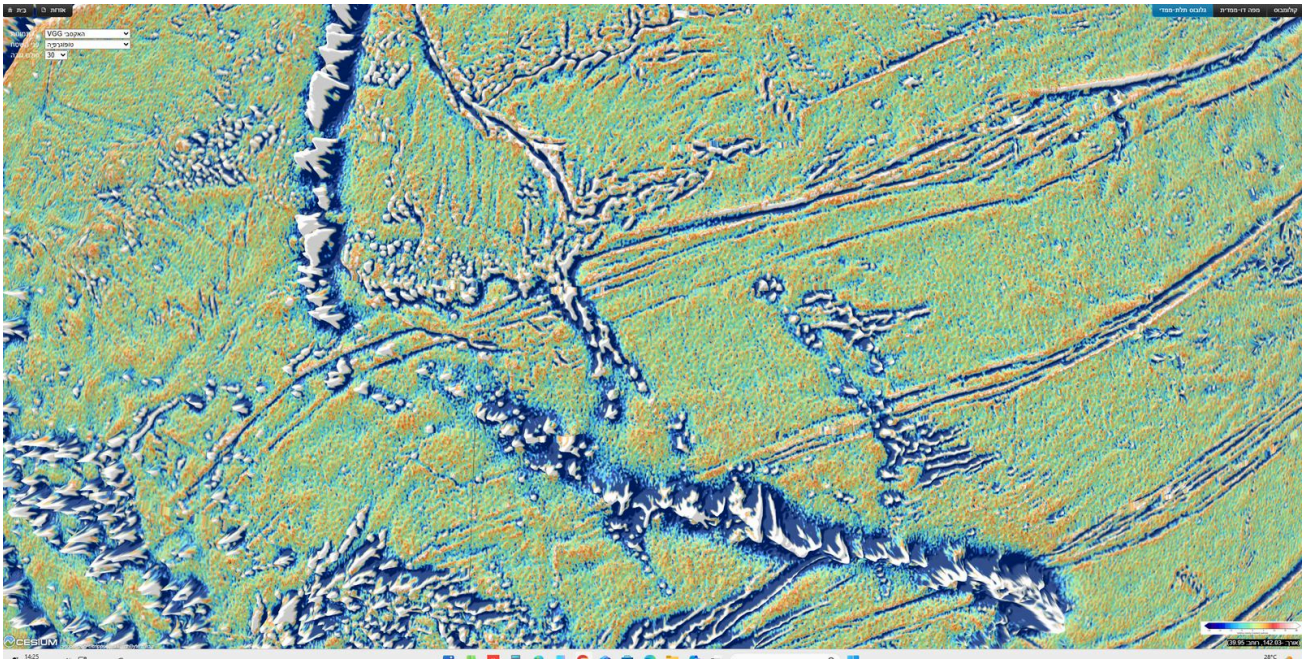


Figura B.4. Vista de cerca: las franjas septentrionales llegan a una cresta y continúan más allá de ella curvándose hacia el sur. Imagen: el autor. Seguir cada franja de derecha a izquierda (de este a oeste) muestra que mantiene su lugar a lo ancho de la cresta, pero la abandona en una dirección nueva.

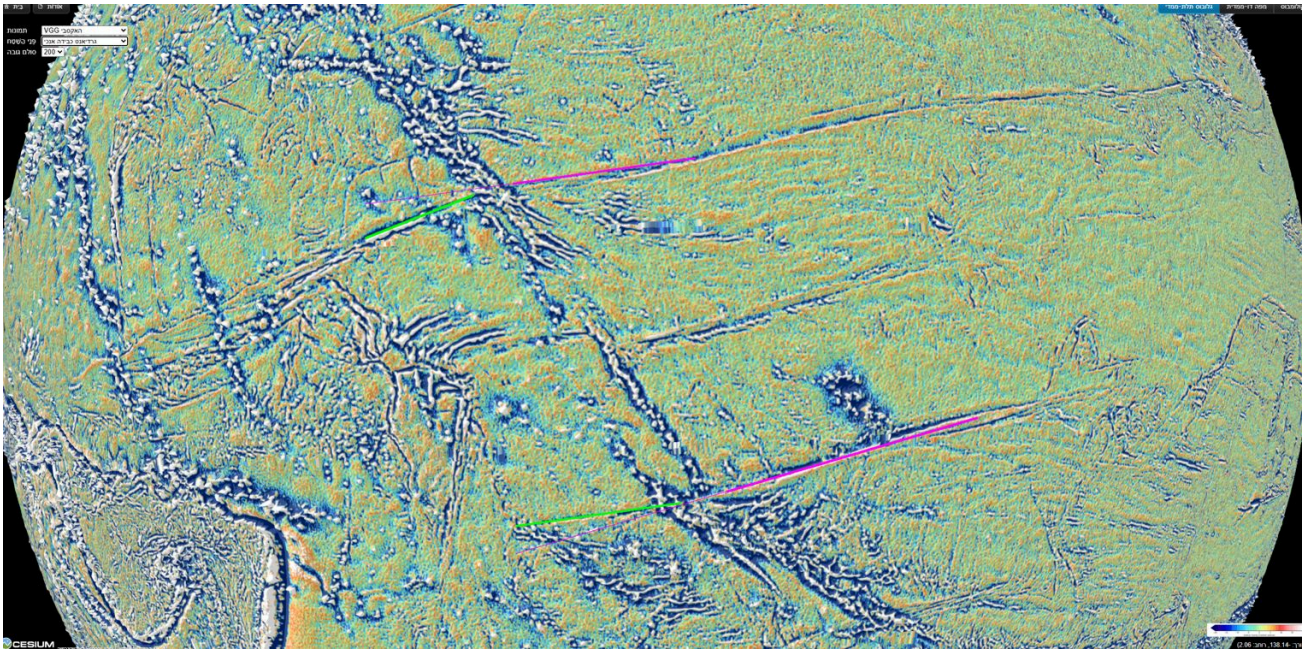


Figura B.5. Vista de cerca del cruce en las Line Islands. Magenta: la franja al este de la cresta; discontinua: su prolongación recta; verde: la franja tal como se ve al oeste de la cresta. Imagen: el autor; trazados: este artículo. La separación entre la línea discontinua y la línea verde es el cambio de dirección en la cresta: la franja no salta lateralmente, pero más allá de la cresta deja de seguir su trayectoria oriental.

B.7 El manto profundo bajo la base

Observado. Bajo la base de la pera, la capa más profunda del manto inferior es lenta en los cinco modelos de los mapas de votación (Cottaar & Lekic 2016), y el lugar se encuentra dentro del contorno de -1% de otros dos modelos; el centro de la provincia de baja velocidad del Pacífico se encuentra a 1,480–1,660 km al sur-suroeste de la base (Artículo 3, §E.4).

Explicación de los términos. Las ondas sísmicas de los terremotos atraviesan toda la Tierra, y a partir de sus tiempos de llegada se construye un mapa de la velocidad de las ondas a cada profundidad — un «modelo tomográfico». **Interpretación de la baja velocidad.** En los lugares donde las ondas se mueven más despacio que la media para esa profundidad, el material está más caliente que su entorno, o tiene una composición diferente — más denso y más rico en hierro, por ejemplo. Por encima del núcleo, bajo el Pacífico y bajo África, se encuentran dos grandes regiones de material lento, las grandes provincias de baja velocidad (LLVP — gran provincia de baja velocidad del manto inferior). **Los mapas de votación.** Distintos grupos de investigación construyen modelos tomográficos diferentes, y sus mapas no coinciden en todos los detalles. Los mapas de votación de Cottaar & Lekic (2016) abordan esto mediante un recuento: para cada lugar de la base del manto comprueban cuántos de cinco modelos lo definen como lento. Un lugar que recibió los cinco votos es lento en todos los modelos. **El contorno.** El contorno de -1% es otra manera, más estricta, de trazar las mismas regiones: es la línea dentro de la cual las ondas son más lentas que la media para esa profundidad en al menos un uno por ciento. Bajo Kiritimati la votación es unánime, y otros dos modelos lo sitúan también dentro de sus contornos de -1%. La base de la pera se asienta, por tanto, sobre la provincia lenta del Pacífico, ligeramente al nor-noreste de su centro.

El modelo. Tras la liberación la pera fue reabsorbida por la Tierra íntegra, y fue absorbida por ella (E.3); su parte pesada, rica en hierro, descendió a la base del manto, por debajo del lugar donde se alzaba la pera. Proponemos, con una ligera reserva porque la naturaleza de las provincias profundas sigue abierta, que un apilamiento denso y rico en hierro en ese lugar forma parte de la provincia de baja velocidad del Pacífico (Artículo 3, §E.4). **Dos huellas de un mismo acontecimiento.** Las franjas sobre el fondo y la provincia lenta en la base del manto son entonces dos huellas complementarias del mismo acontecimiento: la huella superior marca el lugar donde se depositó la pared, y la huella profunda el lugar donde llegó a reposar el material pesado.

B.8 El lado trasero — la espalda de la pera

Observado. Al oeste de la punta, en la zona entre el Pacífico occidental y el océano Índico, el fondo y sus márgenes están arrugados y desprendidos en todas direcciones: los arcos de Filipinas y de Mariana, los arcos de Indonesia, y el arco de Banda, curvado en forma de gancho al norte de Australia (Figura B.6). **Contraste regional.** Al este de la base las marcas son paralelas y rectas (B.1); al oeste de la punta son curvas, apretadas y se orientan en muchas direcciones.

El modelo. Esta es la espalda de la pera — el lado que miraba en sentido contrario a la rotación. Este lado se arrugó sin orden cuando la pera fue reabsorbida, mientras que su pared delantera

quedó depositada en franjas paralelas. **La diferencia entre las dos paredes.** El contraste entre los dos lados se debe a lo que cada lado experimentó mientras la pera estaba en pie. La pared delantera se estiró durante mucho tiempo en una sola dirección, el sentido de rotación de la Tierra; llevó esa única dirección a su regreso, y por eso quedó depositada en líneas que la comparten todas. La espalda no tuvo una tracción única de ese tipo. Cuando la pera fue reabsorbida y absorbida, la espalda descendió sin dirección propia y se arrugó, como se arruga una alfombra cuando se deja caer amontonada en lugar de tirar de ella en línea recta.

Correspondencia con la longitud de la pera. En una medición geodésica desde la base (Kiritimati), los arcos se encuentran a las distancias que alcanza la longitud de la pera: el arco de Banda a 8,100 km, Filipinas y Sulawesi a 9,040–9,070 km, y Java a 10,300 km — frente a una pera cuyo propio cuerpo, incluida la región de la punta, tenía una longitud de 8,890–9,000 km en la liberación (C.4). La espalda se encontraba bajo la punta inclinada, en el oeste. La reabsorción de la pera fue lenta; sus masas fueron absorbidas por la Tierra y dejaron arrugas, y en la espalda esas arrugas son los arcos arrugados. Una espalda depositada de este modo debe dejar sus huellas hasta aproximadamente una longitud de pera al oeste de la base. **La analogía del árbol.** La imagen de un árbol talado, que yace a lo largo de un tramo de suelo igual a su altura, sirve solo para ilustrar esta correspondencia de longitudes: la pera no fue derribada, fue reabsorbida. Los arcos se encuentran en el intervalo de 8,100 a 10,300 km, a ambos lados de esa longitud.

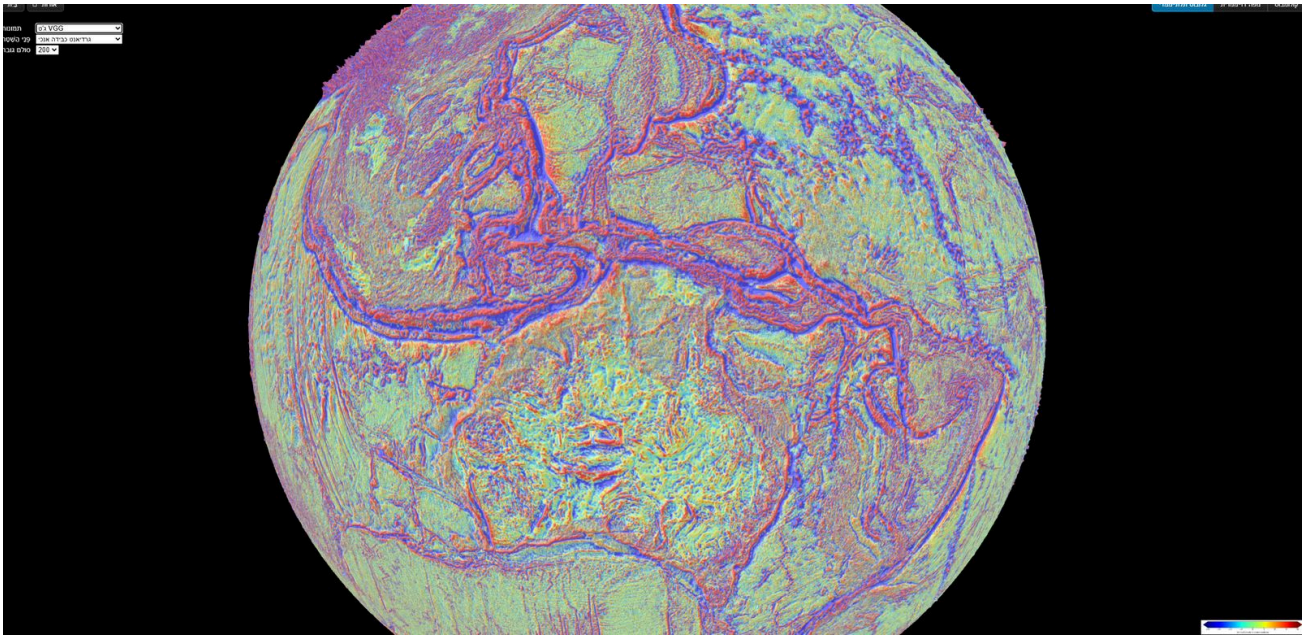


Figura B.6. El lado trasero: los arcos arrugados del Pacífico occidental y de Indonesia, y Australia abajo. Gradiente de gravedad. Imagen: el autor. Comparen la textura de esta figura con la de la Figura A.1: allí, líneas largas y paralelas; aquí, arcos apretados orientados en todas direcciones.

Lo que tenemos ahora. El cinturón de franjas: las franjas forman un único cinturón alrededor de un mismo ecuador (B.1). **La posición de la base:** la base de la pera se encuentra sobre ese ecuador (B.2). **La asimetría de la distribución y la anchura del sistema:** las franjas se encuentran al este de la base, en el lado que miraba hacia la rotación, y a ambos lados de ella, al norte y al sur (B.3–B.4). **Continuidad bajo las crestas:** pasan por debajo de las crestas, como

hacen los pliegues y no hacen los surcos (B.5). **Convergencia:** al oeste de las crestas se vuelven unas hacia otras (B.6). **Huella profunda:** el manto profundo bajo la base es lento (B.7). **El alcance de la espalda:** la espalda de la pera, en el oeste, está arrugada a una distancia de aproximadamente una longitud de pera desde la base (B.8). La parte siguiente sigue las franjas hasta el lugar donde convergen.

PART C

La punta de la pera — el lugar donde se formó la Luna

La Parte B terminó en el punto en que las franjas se vuelven unas hacia otras, al oeste de las crestas. Esta parte pregunta qué se encuentra en la zona hacia la que se vuelven. En esta serie la Luna se construyó sobre la punta de la pera, y la punta se retrasaba respecto a la rotación, al oeste de la base (Artículo 3). Cuando la pera fue reabsorbida por la Tierra, la punta descendió al oeste de la base. La zona donde convergen las franjas debe ser, por tanto, el lugar donde descendió la punta, y para ello hay tres requisitos: debe ser tan ancha como la punta, debe encontrarse al oeste de la base, y si la superficie de la punta conservó alguna marca de la Luna que se asentaba sobre ella, esa marca debe encontrarse en su interior. Las secciones siguientes examinan los tres requisitos uno tras otro (C.1–C.3); C.4 compara la longitud de todo el sistema de franjas con la longitud de la pera, y C.5 sigue en los datos las franjas de todo el Pacífico — norte, centro y sur — hasta esa misma punta.

C.1 Las dos curvaturas

Los puntos donde se abandona la trayectoria recta. Al oeste de la base la franja norte se curva hacia abajo (hacia el sur) y la franja sur se curva hacia arriba (hacia el norte) (Figura A.1, flechas negras). La distancia entre las curvaturas (flechas naranjas) es:

	Valor
Curvatura norte	23.8°N 164.9°E
Curvatura sur	5.3°S 173.2°E
Distancia	**3,360 km** (30.2°)
Intervalo (cada punto desplazado en ±15 píxeles)	3,040–3,700 km
Centro	9.3°N 169.3°E

Cómo leer la tabla. La tabla da los dos lugares donde las franjas exteriores abandonan su trayectoria recta, la distancia entre ellos a lo largo de la superficie de la Tierra, y el punto situado a mitad de camino entre ellos, que tomamos como el centro de la punta. **Cálculo del intervalo.** El intervalo de la cuarta fila muestra en qué medida la distancia depende del marcado exacto de las curvaturas: cada curvatura se desplazó 15 píxeles sobre la imagen en cada dirección, y la distancia se mantuvo entre 3,040 y 3,700 km.

Comparación con el contacto y el domo. ¿Por qué comparar esta distancia con el contacto y el domo? Si las franjas se vuelven porque se recogieron alrededor de la punta cuando esta descendió, las dos curvaturas marcan los dos bordes de la punta, y la distancia entre ellas define su anchura. Esta anchura se conoce de forma independiente, por el Artículo 3: la Luna se asentaba sobre un contacto de 3,000 km de anchura en el momento de la liberación, y el domo sobre el que se asentaba tenía 3,650 km de anchura. La anchura coincide con el contacto sobre el que se asentaba la Luna en la liberación, 3,000 km, y con el domo situado sobre él, 3,650 km (Artículo 3). La distancia medida, 3,360 km, se encuentra entre estos dos valores, y su intervalo, de 3,040 a 3,700 km, abarca ambos.

Alineación con el sistema de franjas. La curvatura norte se encuentra sobre el paralelo de Pioneer (30.0° al norte del ecuador del sistema de franjas, frente a 30.1°); la curvatura sur — sobre el propio ecuador del sistema (a 0.1° de él), como la base (1.6°). Las curvaturas no están, por tanto, situadas al azar entre las franjas: cada una de ellas cae sobre una línea del propio sistema — una sobre una franja, y otra sobre el ecuador sobre el que se encuentra también la base.

C.2 La punta se encuentra al oeste de la base

Posición del centro de la punta. El centro de la punta se encuentra a unos 3,760 km al oeste de la base (3,770 km en una versión anterior), una posición que lo sitúa en el lado trasero. **El retraso de la punta.** La pera se inclinaba hacia atrás — la punta y la Luna sobre ella se retrasaban respecto a la rotación de la Tierra — y cuando la pera fue reabsorbida, la punta descendió al oeste de la base. La punta estaba muy por encima de la superficie, y por eso tenía que ser transportada alrededor en un círculo mucho mayor que el de la base; en la serie se retrasaba respecto a la base, de modo que la pera se inclinaba hacia atrás, contra el sentido de rotación (Artículo 3). Cuando la pera fue reabsorbida por la Tierra, la punta descendió al lugar hacia el que se inclinaba — en el lado occidental.

Alineación de las latitudes en el sistema. La base se encuentra sobre el ecuador del sistema de franjas (a 1.6° de él), y también el borde sur de la punta (la curvatura sur, a 0.1° de él). El centro de la punta se encuentra a unos 15° al norte de ese ecuador (14.9° en el ajuste de 11°; 14.4° con una inclinación de 10° y 16.4° con una inclinación de 14°), entre la curvatura sur situada sobre el ecuador y la curvatura norte situada sobre el paralelo de Pioneer. **Distinción respecto a la latitud de la liberación.** No se trata de la latitud de la liberación, 22.5°, de los Artículos 3–4: ese valor es la dirección del centro de la Luna vista desde el centro de la Tierra en el momento de la liberación, mientras que la huella es el lugar donde descendió la punta cuando la pera fue reabsorbida, en el sistema de las franjas. Se trata de dos magnitudes distintas; los ejes son trabajo futuro.

C.3 Los mares sobre la Tierra — una imagen especular

El contacto cara a cara. La pregunta de esta sección es si la superficie de la punta conservó una marca de la Luna que se asentaba sobre ella. En el Artículo 3 la cara visible de la Luna — la cara que mira hacia la Tierra — era la cara en contacto con la punta, y sus mares son aberturas a través de las cuales pasaron la presión y el calor de la Tierra desde la pera hasta la Luna (Imbrium el paso principal, Serenitatis el secundario). Si el fondo del Pacífico conserva una huella de ese contacto, debe conservar el patrón de los mares de la cara visible, en la disposición correcta y con el tamaño correcto. La disposición es una imagen especular, y el tamaño es mayor que el de la Luna actual. Comenzamos por estos dos puntos.

Por qué especular. La Luna y la punta de la pera estaban cara a cara. Entre dos cuerpos que se miran uno al otro, el este de la cara visible de la Luna cae sobre el oeste de la Tierra: una huella del contacto tiene que ser una imagen especular de la cara visible — el norte se conserva, el este y el oeste se intercambian. Un sello de goma muestra por qué. Las letras del sello están grabadas al revés para que la impresión sobre el papel se lea correctamente: el sello y el papel se miran uno al otro, y la impresión es la imagen especular del sello. Del mismo modo, apoyen la palma de la mano extendida sobre una ventana y mírenla desde fuera: el pulgar que estaba a la derecha cuando miraban su propia palma está ahora a la izquierda. El norte y el sur no se intercambian, porque la Luna y la Tierra giraban alrededor del mismo eje y compartían el mismo «arriba»; solo se intercambian el este y el oeste.

La primera lectura. Sobre el mapa del gradiente de gravedad el autor marcó primero, a ojo, tres rasgos circulares como Imbrium, Serenitatis y Nectaris (Figura C.1). La distancia Imbrium–Serenitatis entre ellos, 1,420 km, coincidía con la distancia lunar ampliada por la contracción (véase más abajo), pero los tres puntos formaban una imagen directa y no una imagen especular; Nectaris caía entonces a 574 km de su lugar en una copia directa y a 2,500 km de su lugar en una imagen especular. **La sustitución de la lectura.** Una huella directa no puede proceder de dos caras situadas en contacto, y por eso la lectura se sustituyó. Mantenemos este paso en el artículo porque forma parte del proceso de investigación: las primeras marcas se hicieron a ojo, antes de que se construyera la geometría del contacto, y fue el requisito de la imagen especular el que mostró que no podían ser todas correctas. La lectura actualizada (véase más abajo) conserva la marca de la que el autor está más seguro, Imbrium, y deja que la regla especular prediga dónde deben encontrarse las demás.

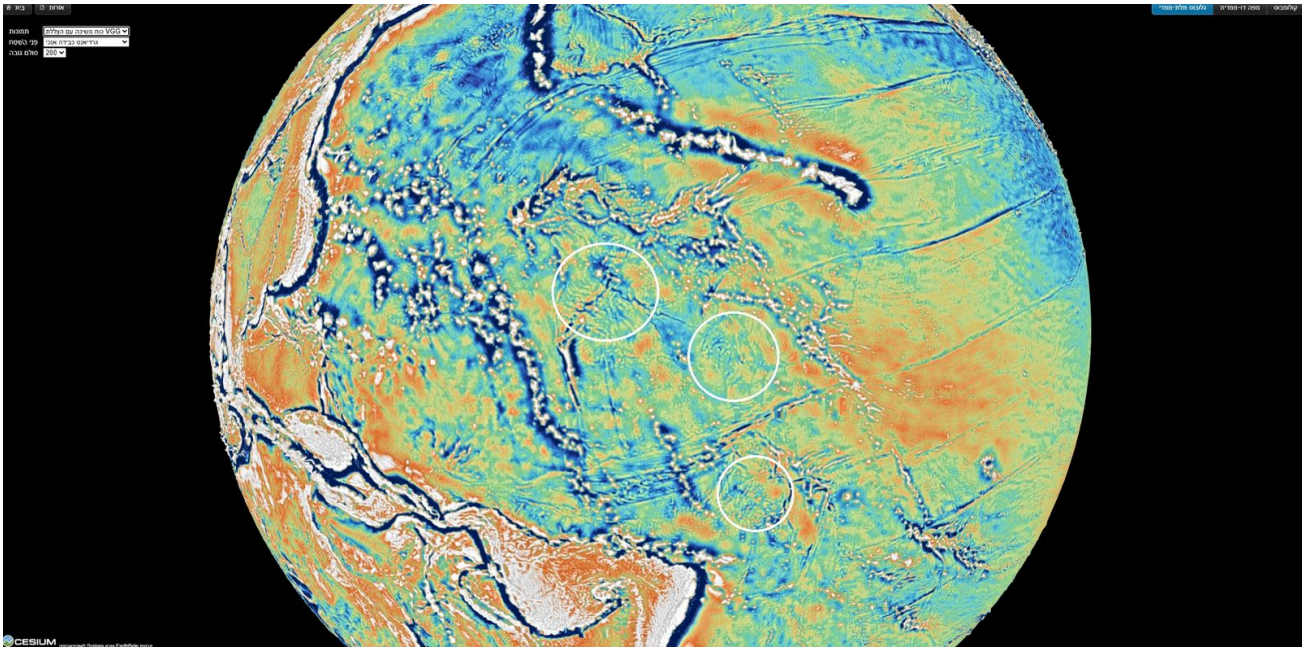


Figura C.1. La primera lectura: los tres círculos tal como los marcó inicialmente el autor. Imagen: el autor.

La escala. La Luna se ha contraído desde que se asentaba sobre la punta. Con la misma masa, desde la densidad del cuerpo sobre la punta (1,300 kg·m^{-3}) hasta su densidad actual (3,344), cada longitud sobre su superficie se acortó por un factor de $\left(\,3344/1300\,\right)^{1/3} = 1.37$ (a través de las etapas de la serie: $\times$ 0.83 de lente a esfera y después 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km: 1.31). La distancia Imbrium–Serenitatis, 1,023 km sobre la Luna actual, era de unos 1,400 km sobre la punta.

El mecanismo de la contracción. El razonamiento es breve. La masa de la Luna no cambió; su densidad aumentó, desde la del cuerpo hinchado sobre la punta hasta la de la Luna actual. Con la misma masa, el volumen disminuye en proporción inversa al aumento de la densidad, y el radio — y con él toda distancia entre dos puntos de la superficie — disminuye como la raíz cúbica de esa razón:

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

donde $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} es la densidad del cuerpo sobre la punta y $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} es la densidad de la Luna actual. **La analogía del globo.** Un globo del que se saca aire hasta un tamaño menor muestra lo mismo: dos puntos dibujados sobre él se acercan uno al otro en la misma proporción que su radio. **Una segunda vía de cálculo.** La segunda vía entre paréntesis sigue el mismo cuerpo a través de las etapas de la serie. Primero, mientras seguía unida a la punta, la Luna achatada, semejante a una lente, se redondeó hasta formar una esfera; ese redondeo ocurrió antes de la liberación, y cambia las longitudes sobre la superficie en un factor de 0.83. Después, desde la liberación en adelante, la Luna redonda se contrajo de un radio de 1,890 km a 1,737 km. Juntas, las dos etapas dan 1.31. Las dos vías coinciden entre sí dentro de unos pocos por ciento; usamos 1.37. La distancia entre Imbrium y Serenitatis, 1,023 km hoy, es por tanto de unos 1,400 km en el tamaño que tenía la Luna sobre la punta, y es con ese tamaño como hay que buscar la cara visible sobre la Tierra.

RESULTADO

La huella de la cara visible sobre la Tierra es una imagen especular (el norte se conserva, el este y el oeste se intercambian), ampliada por un factor de $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ respecto a la Luna actual.

La colocación de la imagen especular. Si se deja Imbrium donde el autor lo marcó (13.19°N 179.04°E) y se traslada la cara visible a la Tierra a escala 1.37 como imagen especular, Serenitatis cae sobre la cadena Marshall, Nectaris entre los arcos situados al noreste de Australia, y el centro del contacto junto a Imbrium (Figura C.2). **Punto de anclaje.** Para situar la imagen hay que fijar un punto, porque la regla especular y la escala determinan solo la forma del patrón y su tamaño, y no dónde se encuentra sobre el fondo. Fijamos Imbrium, el paso principal, y dejamos que la regla especular decida dónde debe caer cada rasgo restante.

La colocación alternativa. Si en lugar de ello se deja Serenitatis en su sitio, Imbrium cae al norte de Kiritimati, en un campo tranquilo atravesado por franjas; de las dos colocaciones especulares, el autor juzga que la primera muestra los rasgos circulares del mapa. Ambas colocaciones obedecen la misma regla; solo difieren en cuál de las dos primeras marcas se conserva. La figura muestra ambas, para que el lector pueda compararlas.

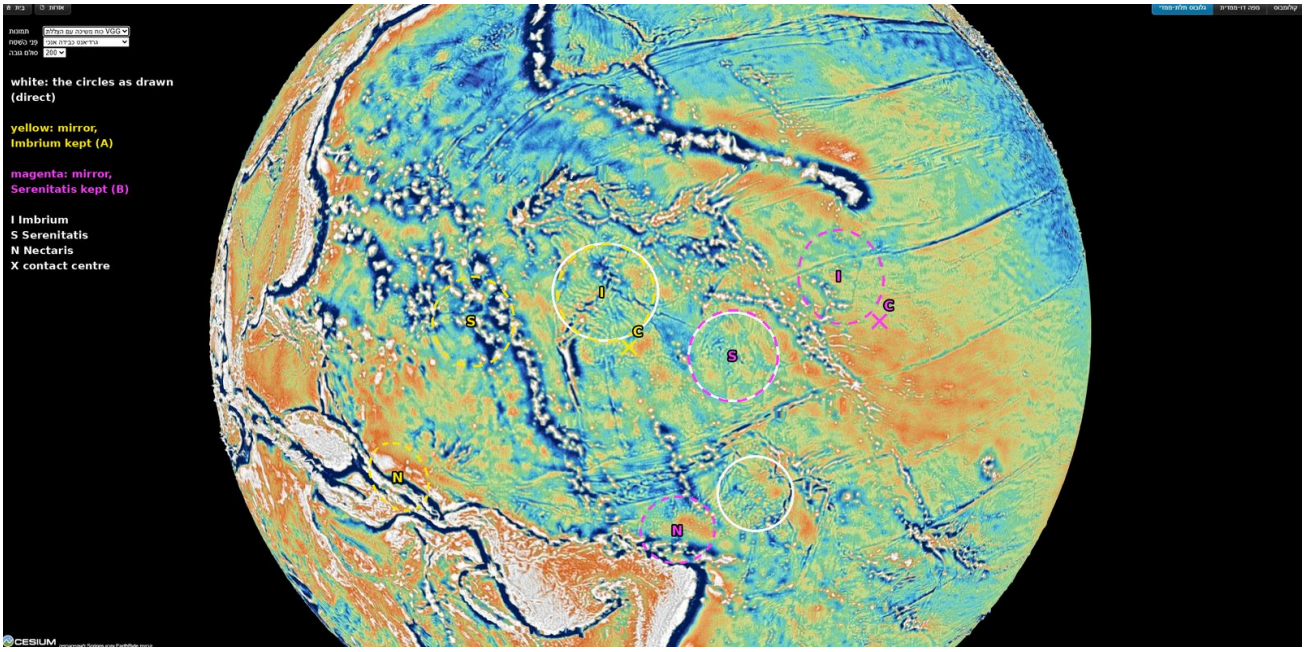


Figura C.2. La prueba especular. Blanco: la primera lectura (directa). Amarillo: la imagen especular con Imbrium fijado en su lugar (A). Magenta: la imagen especular con Serenitatis fijado en su lugar (B). X: el centro del contacto. Sobre el mapa del autor. Comparen los círculos blancos, situados a ojo, con los amarillos, situados mediante la regla especular a partir solo de Imbrium.

	Sobre la Luna	Sobre la Tierra	Desde el centro de la punta	Desde la base
Imbrium	37.6°N 340.0°E	13.19°N 179.04°E	1,150 km	2,870 km
Serenitatis	27.3°N 18.4°E	≈ 11.5°N 166.3°E	410 km	4,140 km
Centro del contacto	24.1°N 335.2°E	≈ 8.2°N 179.3°W	1,260 km	2,510 km
Nectaris	15.2°S 35.0°E	≈ 3.1°S 156.6°E	1,970 km	5,130 km

Sobre la Tierra: imagen especular a $\times 1.37$. Imbrium es la marca del autor; los demás son los lugares que predice la regla especular. Huella de la punta: un radio de unos 1,680 km.

Cómo leer la tabla. Cada fila representa un rasgo de la cara visible. La primera columna presenta su posición sobre la Luna actual; la segunda — su posición sobre la Tierra: para Imbrium, la marca del autor, y para los demás rasgos, la posición que predice la regla especular. Las dos últimas columnas presentan la distancia de esa posición sobre la Tierra al centro de la punta (C.1) y a la base de la pera. **El criterio de la prueba** se encuentra en la tercera columna: un rasgo que estuvo en contacto con la punta debe encontrarse dentro de la huella de la punta, es decir, a menos de unos 1,680 km de su centro — la mitad de la anchura entre las dos curvaturas, 3,360 km.

Estructuras dentro de la huella. Imbrium, Serenitatis y el centro del contacto caen todos dentro de la huella de la punta: Serenitatis, el paso secundario, cae a solo 410 km del centro de la punta, muy dentro de los límites de la huella; Imbrium, el paso principal, a 1,150 km; y el centro del contacto a 1,260 km. **Una estructura fuera de la huella.** Nectaris se encuentra a 1,970 km del centro de la punta, justo más allá de los límites de la huella. Este hallazgo concuerda con su posición sobre la Luna: también allí Nectaris se encuentra lejos al sur del contacto, y que caiga justo fuera de la huella es lo que esa posición lleva a esperar.

La medición siguiente. Lo que se mide aquí es la correspondencia de las posiciones predichas con los rasgos que el ojo distingue; los rasgos situados en las posiciones especulares aún deben marcarse y medirse sobre el mapa (Parte G). Este es el Study 8: marcar los rasgos situados en las posiciones especulares de Serenitatis, Nectaris y el centro del contacto, y de los demás mares de la cara visible a escala 1.37, y comprobar si en cada una de ellas se alza un rasgo circular.

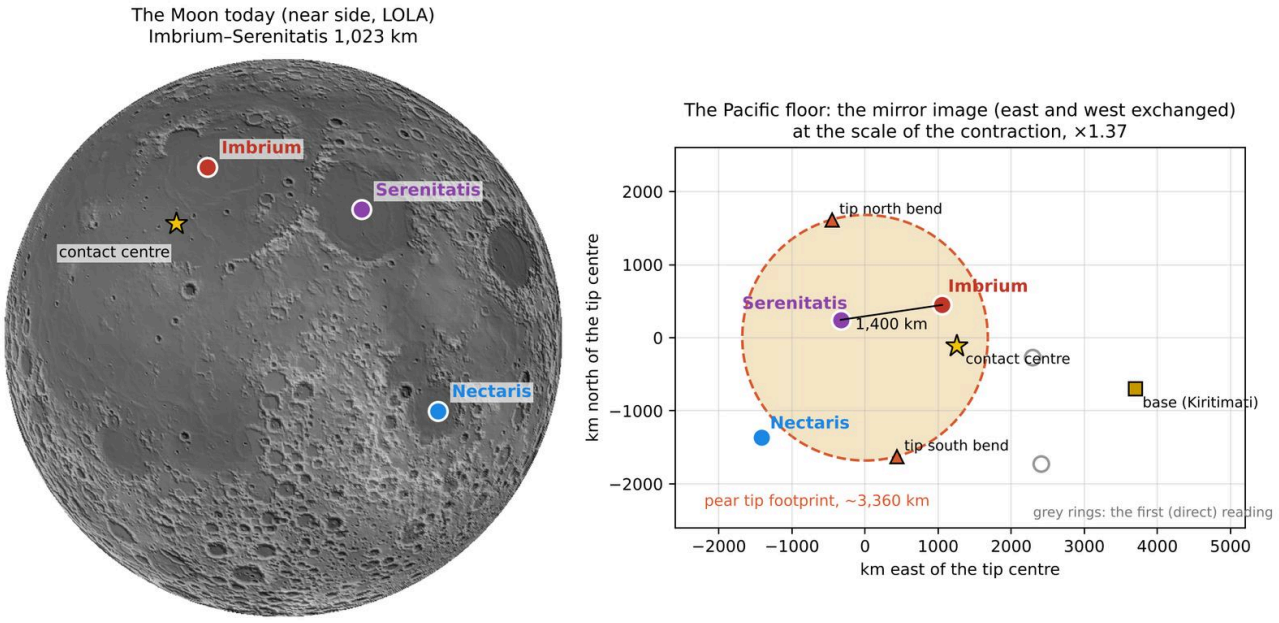


Figura C.3. Panel izquierdo: Imbrium, Serenitatis, Nectaris y el centro del contacto sobre la Luna actual. Panel derecho: su imagen especular sobre el fondo del Pacífico a la escala ampliada de 1.37, en kilómetros desde el centro de la punta, junto a la huella de la punta, las dos curvaturas y la base de la pera; anillos grises: la primera lectura, la directa. Lean los dos paneles uno al lado del otro: en el panel derecho, el patrón del panel izquierdo está invertido en el eje este–oeste y ampliado, y tres de sus cuatro marcas caen dentro de la huella de la punta.

C.4 La longitud de las franjas es la longitud de la pera

La extensión de la pared delantera. Las franjas son la pared delantera de la pera. Durante la lenta reabsorción de la pera, su pared delantera se extendió a lo largo del fondo en el sentido de rotación: el extremo lejano de la pared se retrasó en la mayor medida, la parte media se retrasó menos, y la pared se plegó hacia atrás sobre sí misma; sus masas fueron absorbidas por la Tierra y dejaron arrugas — las franjas. Una pared depositada de este modo debe cubrir el fondo a lo largo de una longitud aproximadamente igual a su longitud original. **La imagen del árbol talado.** Un árbol talado yace a lo largo de un tramo de suelo igual a su altura; la imagen ilustra solo una correspondencia de longitudes: la pared no fue derribada, sino que se extendió cuando la pera fue reabsorbida.

La línea de corrotación. La longitud de la pera la fija la línea de corrotación. Un cuerpo que completa un giro en cada día de la Tierra se mueve más deprisa cuanto mayor es su distancia al centro de la Tierra; en cambio, un cuerpo en órbita libre alrededor de la Tierra se mueve más despacio cuanto mayor es su distancia. A una distancia determinada ambas velocidades son iguales: allí, un cuerpo transportado alrededor con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre y ya no necesita que lo sujeten. Esa distancia es la línea de corrotación. **Los valores de la liberación.** En la serie, la pera se alargó hasta que el centro de la Luna alcanzó esa línea; allí la Luna comenzó a separarse, y se liberó unos 210 km más allá de la línea (Artículos 2–4). En el momento de la liberación el día de la Tierra duraba 5.77 h. Sobre el ecuador de entonces la línea

de corrotación se encontraba a 16,399 km del centro de la Tierra; a lo largo de la latitud de la liberación, 22.5° (Artículos 3–4) — la dirección en la que se encontraba la Luna — se encontraba a 17,287 km de él. El radio de la Luna en la liberación era de 1,890 km, y su centro se encontraba unos 210 km más allá de la línea, a 17,497 km.

Dos longitudes. De estos valores se derivan dos longitudes distintas, según si la Luna se considera parte de la pera. **Si la Luna se considera la punta de la pera**, la pera alcanzó la línea de corrotación: desde la superficie de la Tierra hasta la línea su longitud era de $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570$–$10,690$ km. **El propio cuerpo de la pera**, sin la Luna, terminaba en el lugar donde la Luna se asentaba sobre él — en la liberación, un radio lunar hacia dentro desde el centro de la Luna, $17,497 - 1,890 = 15,607$ km desde el centro de la Tierra, unos 1,700 km antes de la línea. Por tanto, su longitud desde la superficie de la Tierra era de $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890$–$9,000$ km. Sin la Luna, la pera no alcanzó la corrotación: terminaba aproximadamente un radio lunar antes de la línea, y un diámetro lunar completo antes del lado exterior de la Luna.

	Longitud
La pera con la Luna como su punta (alcanza la línea de corrotación): desde la superficie de la Tierra (6,602–6,721 km) hasta la línea de corrotación en la latitud de la liberación (17,287 km, día de 5.77 h)	10,570–10,690 km
El propio cuerpo de la pera, incluida la región de la punta: desde la superficie de la Tierra hasta el lugar donde se asentaba la Luna en la liberación ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km)	**8,890–9,000 km**
El sistema de franjas sobre el fondo: desde el centro de la punta (9.3°N 169.3°E) hasta el extremo oriental de Clipperton (unos 10.3°N 105°W)	**9,360 km**
Desde la base de la pera (Kiritimati) hasta ese mismo extremo	5,870 km
Desde el centro de la punta hasta la base de la pera	unos 3,760 km

Cómo leer la tabla. Las dos primeras filas son las dos longitudes de la pera en la liberación, con la Luna y sin ella (el radio de la Tierra en aquella época es de 6,602 a 6,721 km en la serie). La tercera fila es la longitud del sistema de franjas sobre el fondo, desde el lugar donde descendió la punta (C.1) hasta el extremo oriental lejano de la franja más larga, cerca de América. Las dos últimas filas dividen esa longitud en la base: la parte situada al este de la base y la parte situada entre la punta y la base. (La suma de las dos partes es mayor que el total, porque el centro de la punta, la base y el extremo de Clipperton no se encuentran sobre un único círculo máximo.)

Separar la Luna de la huella. Las franjas se comparan con la segunda longitud — el propio cuerpo de la pera, incluida la región de la punta. Las franjas son la huella de toda la pera, incluida la región de su punta: el contacto de 3,000 km sobre el que se asentaba la Luna descendió con la pera (C.1–C.2), y el sistema de franjas se mide desde su centro. La Luna se separó y abandonó la

pera y no se encuentra sobre el fondo, y por eso el componente de longitud que añadía la Luna no forma parte de la huella. **La correspondencia.** El sistema de franjas, desde el lugar de la punta hasta América, es un 4–5% más largo que el propio cuerpo de la pera: a un cuerpo de 8,890 a 9,000 km de longitud le corresponde una huella sobre el fondo de 9,360 km — de 360 a 470 km más. **Independencia.** Ningún parámetro del ajuste de las franjas se fijó para llegar a esta longitud: la línea de corrotación se deriva de la rotación de la Tierra en la liberación (Artículo 2), el radio de la Luna se fijó en el Artículo 3, y la longitud de las franjas se leyó en el mapa.

C.5 Las franjas de todo el Pacífico conducen a la punta de la pera

Extensión a todo el océano. Las secciones C.1–C.4 encontraron la punta a partir de las franjas del Pacífico Norte: sus dos curvaturas, al oeste de las crestas, marcan sus bordes. Pero las franjas del Pacífico Norte son solo una parte de las líneas que hay sobre el fondo del océano. **El sistema central y el sistema meridional.** Más al sur discurre una línea central hacia el oeste desde Sudamérica, avanza a lo largo de Sala y Gomez y la isla de Pascua, y gira hacia el noroeste a lo largo de Tuamotu; y aún más al sur discurren líneas largas hacia el noroeste desde el extremo sudeste lejano del océano. **Un encaminamiento común.** La idea del autor es que todas estas líneas, cuando se siguen desde América hacia el oeste, están encaminadas hacia la punta: las líneas meridionales se curvan hacia el norte cerca de Tonga–Kermadec, y la línea central gira hacia el noroeste hacia esa misma zona (Figura C.4). Si las franjas son la huella de la pera, las líneas del norte, del centro y del sur deben conducir todas al único lugar donde descendió la punta. Esta sección lo pone a prueba sobre una malla global de profundidad del fondo oceánico.

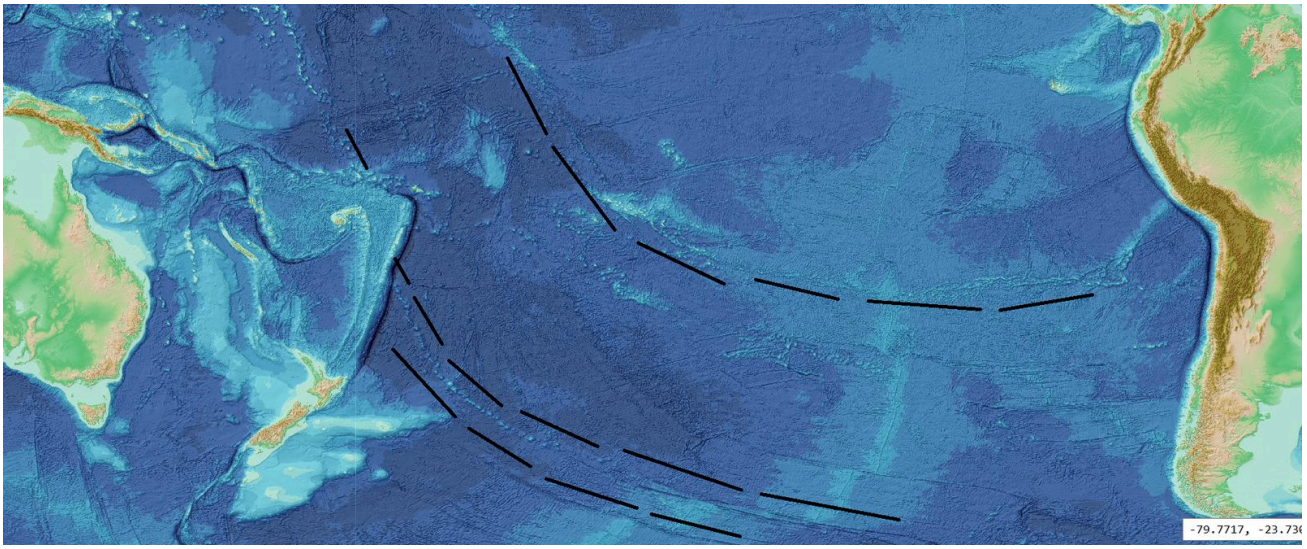


Figura C.4. El trazado del autor de las líneas del Pacífico Sur (en negro), sobre el mapa topográfico del fondo. La línea central discurre hacia el oeste desde Sudamérica a lo largo de Sala y Gomez y la isla de Pascua y gira hacia el noroeste a lo largo de Tuamotu; las dos líneas meridionales discurren hacia el noroeste y se curvan hacia el norte cerca de Tonga–Kermadec, con un tramo septentrional corto más allá de Fiji. Imagen: el autor. Este trazado fijó las trayectorias que el Study 10 sigue en los datos.

El fenómeno. Las franjas septentrionales convergen al oeste de las crestas hacia la punta (B.6, C.1); el trazado del autor traslada esa misma convergencia a las líneas del sistema central y del sistema meridional (Figura C.4). **La laguna de conocimiento.** Hasta ahora la convergencia solo se había leído en vistas del globo, y solo para las franjas septentrionales; no se había trazado en los datos para los tres sistemas juntos, hacia un objetivo fijado de antemano. **La pregunta de investigación:** cuando se trazan en los datos desde sus extremos americanos hacia el oeste, ¿conducen a la punta de la pera las franjas del norte (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton), del centro (Sala y Gomez–Pascua–Tuamotu–Line Islands) y del sur (el sistema Eltanin con la cadena Louisville; la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak)?

Las fuentes de datos. Las líneas utilizadas aquí están cartografiadas desde hace tiempo en los mapas del fondo oceánico, y sus nombres proceden de lugares y fenómenos cercanos; como en el resto del artículo, los nombres se usan solo como indicadores de posición en el mapa. Los datos son la malla GEBCO 2026 (GEBCO Compilation Group 2026), la compilación global unificada de profundidad del fondo oceánico, que se publica cada año a partir de mediciones de profundidad de buques y datos de gravedad por satélite. **Sombreado del relieve.** Cuando la malla se ilumina desde un lado — «sombreado del relieve» (hillshade) — las líneas sobre el fondo se ven como bandas definidas de luz y sombra, del mismo modo que un sol bajo hace resaltar los surcos de un campo arado. **Lo nuevo aquí:** las líneas de los tres sistemas se examinan juntas, con una única regla escrita y fijada antes del trazado, hacia dos objetivos tomados de este artículo.

La hipótesis de investigación. Cuando se sigue su trayectoria hacia el oeste, las franjas del norte, del centro y del sur conducen a la punta de la pera: sus prolongaciones occidentales pasan dentro del contacto final, de 3,000 km de anchura, o como mínimo dentro de la punta entera — el contacto de 6,000 km; y las líneas elegidas sin relación con la punta no llegan al contacto final.

Tipo de investigación: cuantitativa, sobre una malla global, con la regla de trabajo fijada por escrito antes de trazar línea alguna (18 de octubre de 2026). **Los objetivos.** El contacto final, sobre el que se asentaba la Luna en la liberación: centro en 8.7°N, 167.7°E, a 190 km del centro de las curvaturas (C.1), radio de 1,500 km (la mitad de 3,000 km). La punta de la pera, el contacto de 6,000 km anterior al estrechamiento: centro hacia 6°N, 179.5°W, a 250 km del centro del contacto reflejado de C.3, radio de 3,000 km. **Los datos:** el sombreado del relieve de GEBCO 2026 en tres secciones — norte (0–45°N, 180–100°W), sur (0–65°S, 180–70°W) y la región de la punta (45°S a 25°N, 150–180°E) — unidas en un solo mapa con una resolución de 30 puntos por grado. **El protocolo de trazado.** Cada línea se sigue desde su extremo americano hacia el oeste en pasos de 0.5°. En cada paso se coloca, por delante del último punto, un abanico de líneas de prueba cortas, de 2–2.5° de longitud, giradas hasta $\pm$10° y desplazadas lateralmente 0.2–0.4° — un filtro direccional —, y el paso va a la línea de prueba a lo largo de la cual el fondo muestra el borde más nítido en sentido transversal. La nitidez se define como un cociente: el cambio más pronunciado a través de la línea dividido entre el cambio típico a su alrededor. Un paso se considera *continuo* si el cociente es de al menos 4.5, *débil* entre 4.0 y 4.5, y *puenteado* por debajo de 4.0; en lugares y direcciones aleatorios, 95 de cada 100 cocientes quedan por debajo de 4.2, y en una línea aleatoria de 10° de longitud la mediana es de un 10% de pasos respaldados (90 de cada 100 por debajo del 35%). Donde una línea se curva o una cadena gira, la ruta se guió mediante puntos elegidos a ojo

sobre vistas ampliadas, y cada curvatura se comprobó a ojo; las posiciones siguen ajustándose a los datos, y la proporción de pasos respaldados se deriva solo de los datos. **La prolongación.** Un círculo máximo — el camino más corto sobre la esfera, la línea que sigue un rumbo recto sobre el globo — se ajusta al último tercio de la trayectoria respaldada y se prolonga hacia el oeste hasta 12,000 km; se registra su distancia mínima a cada uno de los centros. **El veredicto**, fijado de antemano: *contacto final* si la prolongación pasa a menos de 1,500 km de su centro; si no, *región de la punta* si pasa a menos de 3,000 km del centro de la punta; si no, *no alcanza*. Se informa de cada línea trazada; ninguna se eliminó a posteriori. **Las líneas de referencia:** tres líneas que el autor no había dibujado como rutas hacia la punta — Pioneer en el norte, Galapagos y Marquesas en el centro — se trazaron con la misma regla. **Sensibilidad:** el ajuste se repitió sobre el último cuarto y sobre la última mitad de cada trayectoria.

La metodología de seguimiento. El estudio comenzó con líneas rectas a través de dos puntos de cada franja. El dibujo del autor — en el que las líneas del sistema sur se curvan hacia el norte cerca de Tonga–Kermadec — mostró que las líneas del sur son curvas y que hay que seguirlas a lo largo de su recorrido real; por eso el estudio se realizó mediante trazado, con los mismos objetivos y los mismos veredictos. **Las trayectorias en los datos.** *El sistema norte:* cada franja se sigue desde su punto de partida en la costa de Norteamérica hacia el oeste hasta 154–174°W, donde alcanza la dorsal de Hawaii, las Line Islands, o Johnston y los montes submarinos del Pacífico central (Mid-Pacific Mountains). *El sistema central:* Sala y Gomez–Pascua (66% de los pasos respaldados), al oeste de la Dorsal del Pacífico Oriental (East Pacific Rise) hasta Gambier (60%), Tuamotu (78%) y las Line Islands, continuas a ojo hasta Johnston (169.5°W, 16.7°N); una rama occidental independiente parte de las Line Islands a 11°N. *El sistema sur, trayectoria superior:* el ramal norte del sistema Eltanin (77%), un salto de unos 150 km hasta la cadena Louisville (67%), que avanza hacia el norte-noroeste hasta la fosa de Kermadec a 175°W, 26°S, y allí termina; más allá de Tonga y Fiji, la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak (74%) avanza hacia el noroeste directamente al interior del contacto final, hasta 167.9°E, 10.7°N — la cadena que D.1 lee como las crestas de espátula occidentales. *El sistema sur, trayectoria inferior:* el ramal sur del sistema Eltanin (64%). **El peso de los datos.** Las proporciones de pasos respaldados de las trayectorias, 60–78%, son muy superiores al 10% de una línea aleatoria. La Figura C.5 muestra cada trayectoria, y la tabla del paso 6 reúne las mediciones.

La tabla da, para cada trayectoria, dónde la respaldan los datos por última vez y en qué dirección avanza entonces, cuánto hubo que prolongarla y cuánto se acerca su prolongación a los dos centros. Las filas están ordenadas por la distancia al contacto final; el color de esa columna pasa del verde, dentro del contacto final, al naranja, fuera de él.

Cómo leer la tabla siguiente: recorra hacia abajo la quinta columna. **La distancia al contacto final.** Seis de las diez trayectorias pasan a menos de 1,500 km del centro del contacto final, y cinco de ellas a menos de 450 km: la trayectoria sur superior a 166 km, la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak, que penetra en el contacto final, a 190 km, Clarion a 288 km, la trayectoria sur inferior a 300 km, Molokai a 434 km; Murray a 1,274 km. Clipperton no alcanza el contacto final por solo 14 km (pasa a 1,514 km). **La región de la punta.** Las diez trayectorias alcanzan la región de la punta, a menos de 3,000 km de su centro; la trayectoria central, incluida su rama occidental, lo hace a 1,340–1,601

km. **Las líneas de referencia.** De las tres líneas de referencia (Pioneer, Galapagos, Marquesas), que el autor no dibujó como rutas hacia la punta, ninguna se acerca a menos de 1,500 km del contacto final (1,656–2,590 km). **La estabilidad del resultado.** Cuando el ajuste del círculo máximo se hace sobre el último cuarto o sobre la última mitad de cada trayectoria, en lugar del último tercio, cada una de las seis conserva su veredicto (62–1,274 km).

Prueba de azar. Para comprobar qué da el azar por sí solo, se iniciaron círculos máximos en lugares aleatorios del Pacífico con las direcciones de las franjas (240–300° en el norte, 290–340° en el sur) y se prolongaron hacia el oeste como las trayectorias. Alcanzan el contacto final en 44–55 de cada 100 intentos y el círculo de la punta en 80–88; con cualquier dirección hacia el oeste, en 25 y en 54.

Sistema	Trayectoria	Último punto fiable, dirección	Prolongada (km)	Al contacto final (km)	Al centro de la punta (km)	Veredicto
Sur	Superior: Eltanin (ramal norte) + Louisville	174.6° O 26.8° S, NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	contacto final
Sur	Superior, más allá de Fiji: Tuvalu–Gilbert–Ratak (trazada, no prolongada)	167.9° E 10.7° N, NW (319°)	0	**190**	851	contacto final
Norte	Clarion	154.3° O 13.8° N, W (270°)	4,170	**288**	760	contacto final
Sur	Inferior: Eltanin (ramal sur)	154.2° O 52.5° S, NW (325°)	7,690	**300**	928	contacto final
Norte	Molokai	169.7° O 18.9° N, WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	contacto final
Norte	Murray	168.6° O 27.0° N, W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	contacto final

Sistema	Trayectoria	Último punto fiable, dirección	Prolongada (km)	Al contacto final (km)	Al centro de la punta (km)	Veredicto
Norte	Clipperton	165.7° O 0.1° S, WSW (258°)	2,720	1,514	944	región de la punta
Norte	Mendocino	169.1° O 36.8° N, WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	región de la punta
Centro	Rama occidental a 11° N	171.6° O 11.2° N, NW (318°)	corta	2,094	1,340	región de la punta
Centro	Sala y Gomez–Pascua–Tuamotu–Line Islands, hasta Johnston	169.7° O 16.4° N, NW (323°)	corta	2,441	1,601	región de la punta
Líneas de referencia (no dibujadas por el autor como rutas hacia la punta)						
Norte	Pioneer	173.4° O 32.8° N, WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	región de la punta
Centro	Galapagos	150.9° O 5.8° S, W (260°)	4,420	2,205	1,769	región de la punta
Centro	Marquesas	155.3° O 14.7° S, W (265°)	4,220	2,590	2,381	región de la punta

Las distancias son la aproximación mínima de la prolongación por círculo máximo del último tercio de cada trayectoria (y, para la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak, de la propia trayectoria trazada) al centro del contacto final (8.7°N, 167.7°E) y al centro de la punta (6°N, 179.5°W). Dirección: la dirección de la trayectoria en su último punto fiable, en grados en el sentido de las agujas del reloj desde el norte. Verde: dentro del contacto final, más intenso cuanto más cerca; naranja: fuera de él, más intenso cuanto más lejos. Datos: GEBCO 2026.

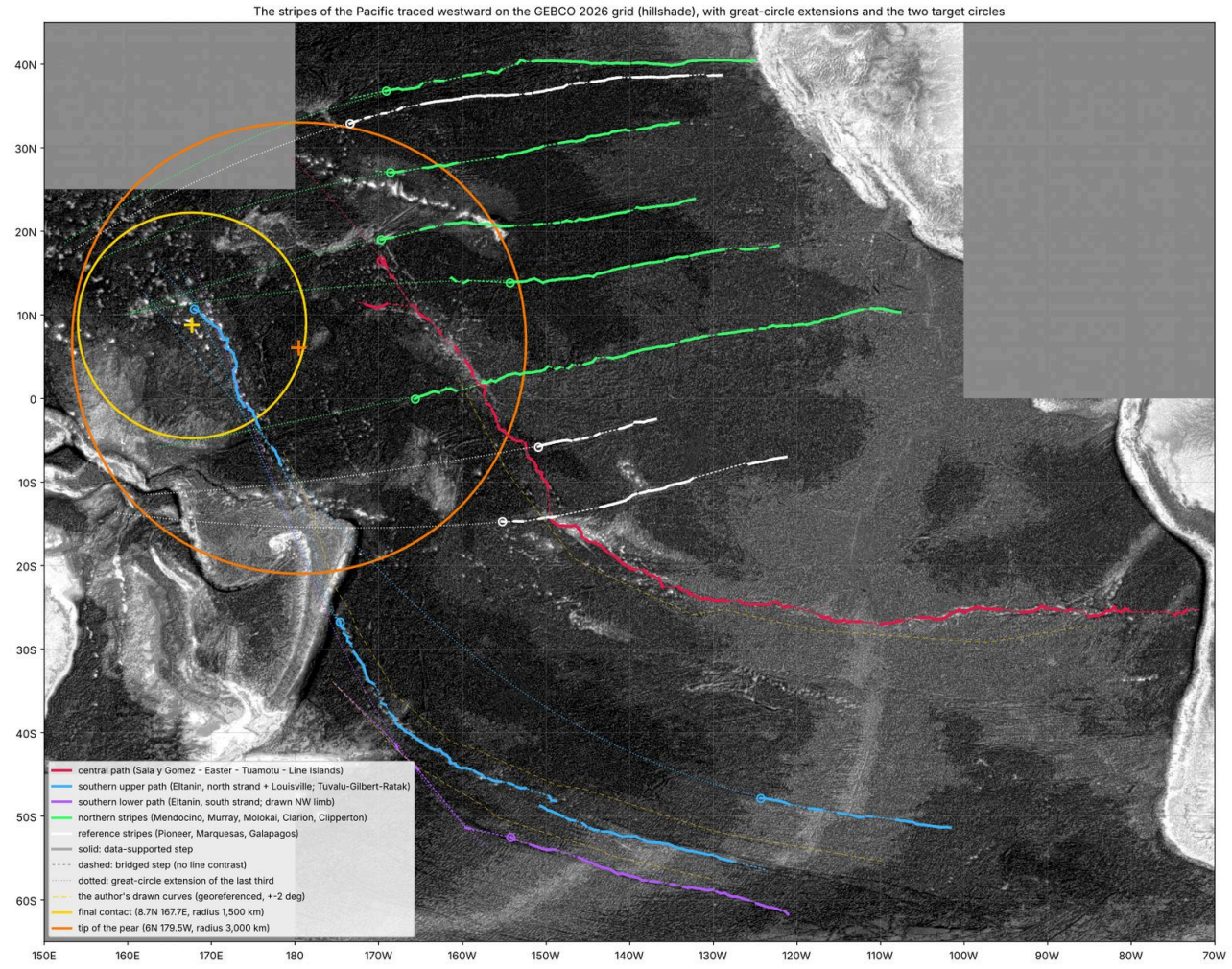


Figura C.5. Las franjas del Pacífico trazadas hacia el oeste sobre la malla GEBCO 2026 (sombreado del relieve; proyección plate carrée; gris: secciones no incluidas en el procesamiento). **Leyenda de las trayectorias.** Verde: las franjas del norte (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton). Rojo: la trayectoria central (Sala y Gomez–Pascua–Tuamotu–Line Islands), incluida su rama occidental a 11°N. Azul: la trayectoria sur superior (el ramal norte del sistema Eltanin y la cadena Louisville; al norte de Fiji, la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak; la línea azul a 48–51°S, 102–124°W es un extremo oriental alternativo). Violeta: la trayectoria sur inferior (el ramal sur del sistema Eltanin, junto con el brazo noroeste tal como se dibujó). Blanco: las líneas de referencia (Pioneer, Galapagos, Marquesas). **Leyenda de las líneas.** Línea continua: pasos respaldados por los datos de la malla; discontinua: pasos puenteados; punteada: la prolongación por círculo máximo del último tercio; círculos: el último punto fiable de cada trayectoria; líneas amarillas finas discontinuas: las curvas dibujadas por el autor (Figura C.4). **Los objetivos.** Círculo y cruz amarillos: el contacto final (8.7°N, 167.7°E, radio de 1,500 km); naranja: la punta de la pera (6°N, 179.5°W, radio de 3,000 km). Datos: GEBCO Compilation Group (2026); trazado: este artículo. Siga cada color desde el borde derecho del mapa hacia el oeste: las trayectorias verdes, rojas, azules y violetas penetran todas en el círculo naranja, y la trayectoria azul penetra en el círculo amarillo.

Resultado. La hipótesis de investigación queda respaldada. Trazadas en los datos desde sus extremos americanos hacia el oeste, las franjas de los sistemas norte, central y sur del Pacífico conducen a la punta de la pera. **Síntesis geométrica de las trayectorias:** las diez trayectorias trazadas alcanzan la región de la punta, seis de ellas pasan a menos de 1,500 km del centro del contacto final, y ninguna de las tres líneas de referencia lo hace. **El comportamiento del sistema sur:** las dos trayectorias del sur, que comienzan en el lejano extremo sudeste del océano, avanzan hacia el noroeste y se curvan hacia el norte cerca de Tonga–Kermadec, y sus continuaciones pasan a 166 y 300 km del centro del contacto final; la propia cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak penetra en él.

La lectura en el modelo. Proponemos que las franjas de los sistemas norte, central y sur son huellas del flujo de la pera al converger hacia su punta. **La pared delantera:** la pared delantera de la pera se extendía a lo ancho de toda su base, 9,000–11,000 km, al norte y al sur de Kiritimati (B.4); cuando la pera fue reabsorbida, la pared se recogió en torno a la punta (B.6), y sus líneas quedaron depositadas en el fondo convergiendo hacia el lugar donde descendió la punta. **Las direcciones de convergencia:** las franjas del sur avanzan hacia el noroeste, se curvan hacia el norte junto a Tonga–Kermadec y continúan hacia la punta; la línea central gira hacia el noroeste a lo largo de Tuamotu y de las Line Islands; las franjas del norte avanzan hacia el oeste desde América en dirección a ella. **Las cadenas al final de las trayectorias:** la trayectoria central y la trayectoria sur terminan en las dos cadenas que la Parte D lee como las crestas de espátula dentro de la punta: las Line Islands al este y la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak al oeste.

Limitaciones. Prolongación sin línea visible: parte de los aciertos se apoya en una prolongación a través de un fondo sin línea visible, desde 2,660 km para Molokai hasta 7,690 km para la trayectoria sur inferior. **El puente de la trayectoria sur superior:** la trayectoria alcanza la cadena Tuvalu–Gilbert–Ratak solo a través de un puente de unos 1,800 km sobre Tonga y Fiji, desde el extremo de la cadena Louisville (175°W, 26°S) hasta el extremo sur de la cadena (179°E, 10°S). **El brazo noroeste:** el brazo dibujado para la curva sur inferior, desde 160°W 51°S hasta la fosa de Kermadec a 175°W 34°S, no se encontró en los datos (4% de pasos respaldados, el nivel aleatorio); por tanto, esa trayectoria se apoya solo en el ramal sur del sistema Eltanin. **Los extremos de las franjas del norte:** las franjas del norte terminan como líneas visibles a 154–174°W, en dirección oeste a oeste-suroeste, y no se ven curvarse hacia el interior del contacto final; lo alcanzan por prolongación, y al norte de 25°N y al oeste de 180° no hay datos en las secciones utilizadas. **La línea central:** la línea no es continua entre la costa de Sudamérica y 82°W. **La tendencia de los círculos máximos a converger:** los círculos máximos que cruzan el Pacífico hacia el oeste tienden a converger hacia el Pacífico occidental ecuatorial: en la prueba de azar el contacto final se alcanza en aproximadamente la mitad de los intentos, y el círculo de la punta de 3,000 km en la mayoría. De ahí que la medida decisiva no sea la convergencia en sí, sino el círculo del contacto final y el contraste con las líneas de referencia. **Líneas de investigación adicionales.** Una digitalización completa de las franjas del Pacífico y una prueba formal frente a un modelo de azar (Study 10, Parte G).

> **RESULTADO**

> Trazadas sobre la malla GEBCO 2026 desde sus extremos americanos, las franjas de los sistemas norte, central y sur del Pacífico conducen todas a la punta de la pera: seis de las diez trayectorias trazadas pasan a menos de 1,500 km del centro del contacto final (166–1,274 km), y ninguna de las tres líneas de referencia lo hace.

Lo que tenemos ahora. La anchura de la región de la punta: al oeste de la base, las franjas giran hacia una región de 3,360 km de anchura, entre el contacto de 3,000 km y el domo de 3,650 km (C.1). **La posición de la punta:** la región se encuentra unos 3,760 km al oeste de la base, en el lado trasero, y su borde sur está sobre el mismo ecuador que la base (C.2). **La huella especular:** dentro de ella se encuentra una imagen especular de la cara visible al tamaño que tenía la Luna sobre la punta, y Serenitatis, Imbrium y el centro del contacto quedan dentro de la huella (C.3). **La concordancia de las longitudes:** el sistema de franjas, desde la punta hasta América, es tan largo como el propio cuerpo de la pera con la región de la punta, con una diferencia inferior al 5% (C.4). **Una convergencia a escala de todo el océano:** y las franjas de todo el Pacífico — norte, centro y sur —, trazadas en los datos, conducen a esa misma punta (C.5).

PART D

Las crestas de espátula

Las Partes B y C leyeron las franjas y la posición de la punta de la pera. Esta parte se ocupa de las grandes cadenas de crestas volcánicas que se alzan dentro de ese lugar, en la parte de la punta que se desprendió. La pregunta a la que responde es si esas cadenas pueden leerse como una marca que quedó en la región de contacto de la punta de la pera mientras la Luna se desprendía y era arrancada hacia fuera con fuerza, y qué observaciones atañen ya a esa lectura.

D.1 Las crestas a ambos lados

Distribución geográfica. Al oeste y al este de las huellas de los mares (C.3) se alzan las grandes cadenas de crestas del Pacífico central: al oeste las cadenas Marshall–Gilbert–Tuvalu (y, más al noroeste, Mid-Pacific Mountains y Wake), y al este las Line Islands, con Palmyra y Kiritimati. **Definición en el modelo.** Las leemos como las crestas de espátula: crestas estiradas hacia arriba desde arriba en la región de contacto de la punta de la pera, sobre la que se asentaba la Luna y de la que se desprendió y fue arrancada con fuerza (Artículo 3). Se encuentran dentro de la propia punta de la pera, en su parte desprendida. **El estrechamiento del contacto:** el contacto se estrechó de 6,000 km a los 3,000 km sobre los que se asentaba la Luna en su etapa final (Artículo 3), y el estrechamiento se produjo por desprendimiento: la banda del contacto que se desprendió entre los 6,000 y los 3,000 km es en sí misma la punta de la pera, y las crestas se estiraron hacia arriba en esa banda. **El estado del material:** el material del contacto aún era blando; cuando la

Luna fue arrancada de él, ese material se estiró hacia arriba en el espacio entre la Luna y la punta, como el yeso entre una espátula y una pared, que se estira en crestas cuando se separa la espátula de la pared mientras el yeso aún está blando (Figura D.1). Las crestas quedaron sobre la cara de la punta, en la banda desprendida. Cuando la pera fue reabsorbida, la región de la punta descendió al fondo del Pacífico, al oeste de la base (C.2), y las crestas descendieron con ella.

La analogía del yesero. La imagen cotidiana es la de un yesero. Se apoya una espátula plana sobre una pared cubierta de yeso fresco y blando y se tira de ella en línea recta hacia fuera: el yeso se adhiere a la vez a la espátula y a la pared, se estira entre ambas a medida que se abre el hueco, y queda en pie en crestas elevadas, más altas a lo largo de los bordes de la espátula, donde el yeso es el último en soltarse. Nada empujó esas crestas hacia arriba desde el interior de la pared; fueron estiradas hacia arriba desde fuera, como resultado del tirón de la espátula. **La correspondencia en el modelo:** la herramienta es la Luna; la pared es la punta de la pera sobre su contacto, que se estrecha de 6,000 a 3,000 km; y el yeso blando es el material del contacto, que aún era blando — fluía lentamente, como miel espesa, en lugar de romperse — cuando la Luna se desprendió y fue arrancada de él. **Una liberación forzada:** el tirón no fue suave: la Luna solo se liberó cuando algo más de la mitad de ella había cruzado la línea de corrotación, y fue arrancada hacia fuera con fuerza (A.2), y es ese tirón el que estiró las crestas hacia arriba. Un contacto de este tipo es uno de los requisitos del artículo (requisito 4 en el recuadro del inicio).

La cadena Hawaii–Emperor. Qué ocurrió con la cadena Hawaii–Emperor aún no se sabe. Proponemos, con cautela, que también ella formó parte de la espátula; ningún requisito del artículo se apoya en ella (D.3, F.3).

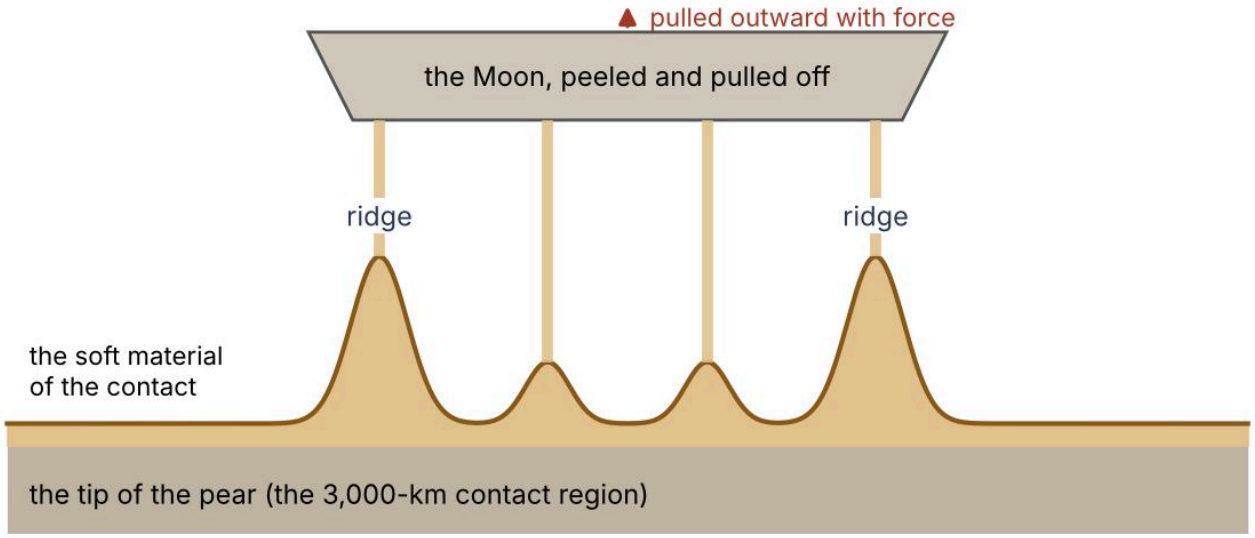


Figura D.1. La espátula: la Luna, al desprenderse y ser arrancada con fuerza de la región de contacto de 3,000 km de la punta, estira en crestas el material del contacto, que aún era blando. Esquema. Se lee de abajo arriba: la punta de la pera sobre su contacto; el material blando del contacto, estirado en crestas; la Luna encima, arrancada hacia fuera. Las crestas permanecen sobre la región de la punta y llegan al fondo del Pacífico cuando la pera es reabsorbida.

D.2 La distancia entre ellas

La restricción de la separación. Si las cadenas se estiraron hacia arriba en la región de contacto de la punta, la separación entre ellas debe ser aproximadamente la anchura del contacto. **Las mediciones:** las dos cadenas distan entre sí 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km; Tarawa–Palmyra 2,810 km; de centro a centro 3,290 km). **Concordancia con la anchura de la punta y del contacto:** estos valores son la anchura de la punta (3,360 km, medida entre las dos curvaturas de las franjas en C.1) y la anchura de la región de contacto (3,000 km, la anchura de la superficie sobre la que se asentaba la Luna en la liberación, Artículo 3). La dispersión de 2,800–3,500 km se debe a medir entre distintos pares de islas, y toda ella cae dentro del intervalo de anchura de la punta hallado en C.1 (3,040–3,700 km).

Asimetría y desplazamiento hacia la base. Las dos cadenas no están situadas simétricamente en torno a la huella de la punta hallada a partir de las curvaturas (C.1). La cadena occidental pasa por su centro (Kwajalein, en las Marshall Islands, está a 180 km de él); la cadena oriental, las Line Islands, pasa más al este y lleva Kiritimati, en el centro de la base de la pera. **Inclusión en la anchura de la base:** este hecho sitúa las cadenas dentro de la base, no fuera de ella: la base de la pera tenía 9,000–11,000 km de anchura (Artículo 3), de modo que toda la región de la punta, de 3,000 km, que descendió unos 3,760 km al oeste del centro de la base (C.2), se encuentra dentro de la anchura de la base, y lo mismo ocurre con las dos cadenas. **El mecanismo del desplazamiento:** el par de cadenas tiene la anchura de la región de contacto, y está desplazado cerca de la mitad de esa anchura hacia el este respecto de la huella de las curvaturas. El desplazamiento se deriva directamente del lugar donde se estiraron las crestas. La huella de las curvaturas marca el contacto final de 3,000 km, sobre el que se asentaba la Luna en el momento de la liberación; las crestas de espátula, en cambio, se encuentran dentro de la punta de la pera, más ancha, en su parte desprendida — la banda que se desprendió cuando el contacto se estrechó de 6,000 a 3,000 km (D.1) — y, por tanto, en parte más allá del contacto final, hacia la base. Por esta razón las cadenas están desplazadas respecto de la huella de las curvaturas hacia la base, en cerca de la mitad de la anchura del contacto. **Dos mediciones independientes:** así, las curvaturas de las franjas, por un lado, y las dos cadenas, por otro, dan dos mediciones independientes de una misma anchura, la anchura de la región de contacto.

D.3 Sus edades

Las edades del material volcánico a lo largo de una cadena proporcionan una segunda prueba, y para leerla hace falta definir dos términos.

Traza de pluma. Una pluma es una columna de material caliente que asciende desde las profundidades de la Tierra hasta un punto fijo bajo el fondo. Si el fondo se desplaza lentamente sobre ese punto, la pluma lo atraviesa en erupción una y otra vez en lugares nuevos y deja una hilera de volcanes — como una vela sostenida inmóvil bajo una hoja de papel que se desliza lentamente por encima deja una hilera de marcas de quemadura. El volcán más joven se encuentra sobre la pluma; cada uno de los más antiguos ha sido desplazado más lejos de ella.

Progresión de edades. Por eso una traza de pluma muestra un cambio constante de la edad a lo largo de ella: cuanto más lejos está un volcán del extremo activo, más antiguo es, en una secuencia ordenada. Ese cambio constante se denomina progresión de edades.

El patrón de edades esperado en las crestas de espátula. Las crestas de espátula no se estiraron hacia arriba en un solo instante: se estiraron durante el desprendimiento de la Luna, a lo largo de toda su duración — millones de años (Artículo 3). Por eso sus edades deben repartirse a lo largo del periodo del desprendimiento, y no concentrarse en un solo instante. **La ausencia del patrón de pluma:** tampoco deben seguir la progresión constante de una traza de pluma: en esta imagen no hay ninguna fuente fija bajo un fondo en movimiento que deje volcanes cada vez más antiguos paso a paso a lo largo de la cadena. Una cadena estirada de este modo puede presentar unos pocos episodios separados, cada uno de ellos hallado a la vez a lo largo de grandes distancias, o un largo intervalo de edades sin un orden sencillo a lo largo de ella, pero no una secuencia limpia de un extremo al otro. **El criterio de comparación:** lo que se compara aquí no es el valor de las edades, sino su patrón a lo largo de la cadena. Las edades publicadas figuran en la tabla siguiente. Las edades se dan en Ma, *mega-annum*: millones de años antes del presente (81 Ma significa hace 81 millones de años).

Cadena	Edades	La lectura en la literatura
Line Islands	Dos episodios, 81–86 y 68–73 Ma, cada uno de ellos simultáneo a lo largo de 1,200 a más de 4,000 km; sin progresión de edades	«Incompatible con modelos de un solo punto caliente o de varios puntos calientes»; extensión de la litosfera (Davis et al. 2002); fuentes de fusión múltiples (Pockalny et al. 2021)
Marshall Islands	66–140 Ma; sin progresión sencilla; algunos montes submarinos con varios episodios	Vulcanismo de corta duración y discontinuo (Koppers et al. 2003)
Hawaii–Emperor	Una progresión limpia, de 0 a unos 81 Ma	Una pluma bajo una placa en movimiento

Cómo leer la tabla. La columna central define el patrón de las edades a lo largo de cada cadena; la columna derecha muestra cómo interpretan ese patrón los propios estudios publicados. **La definición de «simultaneidad»:** el término «simultáneo» significa estructuras de la misma edad: en las Line Islands cada episodio volcánico se encuentra a la vez a lo largo de 1,200 a más de 4,000 km de la cadena. **Los mecanismos de la literatura:** un «punto caliente» (hot spot) es el extremo superior de una pluma, en la superficie; la «extensión de la litosfera» (lithospheric extension) es un estiramiento y una tracción de la corteza rígida exterior de la Tierra.

La tabla debe leerse fila por fila. Las cadenas Line y Marshall no se comportan como trazas de pluma, por la ausencia de una progresión de edades sencilla a lo largo de la cadena: las Line Islands entraron en erupción en dos episodios, cada uno a la vez a lo largo de miles de kilómetros, y las Marshall Islands entraron en erupción a lo largo de un periodo prolongado sin un orden sencillo a lo largo de la cadena. **Concordancia con el mecanismo de la espátula:** la propia

literatura científica atribuye la formación de las Line Islands a la extensión de la placa, es decir, a una tracción hacia los lados y no a un empuje desde abajo. Es el mismo tipo de causa que propone la imagen de la espátula: una cadena de crestas formada al tirar del fondo hacia los lados, y no por una fuente que asciende por debajo de él. La cadena Hawaii–Emperor sí muestra una progresión, desde 0 millones de años en Hawaii hasta unos 81 millones de años en el extremo lejano de la cadena Emperor. Proponemos, con cautela, que también ella formó parte de la espátula; sus edades se tratan en F.3.

D.4 La comparación pendiente

Las edades constituyen una prueba. Para mostrar que las cadenas del Pacífico se estiraron hacia arriba desde arriba y no fueron empujadas hacia arriba desde abajo, se compararán de forma controlada con crestas volcánicas fuera del Pacífico que la literatura científica lee como construidas desde abajo. **Las líneas de referencia:** la dorsal Ninetyeast (Kerguelen; una única elevación continua de 5,000 km de longitud, con edades de 77 millones de años en el norte a 43 millones de años en el sur), la dorsal Walvis (Tristan–Gough) y la dorsal Chagos–Laccadive (Réunion). **Las cinco medidas de comparación:** edades, forma morfológica, foso de flexión, raíz cortical y orientación (Parte G). Estas tres dorsales sirven de punto de referencia: si las cadenas del Pacífico están construidas de otro modo, la diferencia debe reflejarse en esas mismas cinco medidas.

Dos de estas medidas requieren una definición.

Foso de flexión (flexural moat). Una gran cresta volcánica es una carga pesada que se alza sobre el fondo. La corteza exterior de la Tierra se flexiona bajo una carga así, como una tabla que flota sobre el agua y se hunde allí donde se le coloca encima un peso. Alrededor de la cresta, el fondo es presionado hacia abajo y forma una depresión, que se llena lentamente de sedimentos: esa depresión es el foso de flexión. Su profundidad y su anchura revelan cuán pesada es la carga y cuán rígida era la corteza cuando la carga se colocó sobre ella. El fondo alrededor de Hawaii es el caso clásico medido (Watts & ten Brink 1989).

Raíz cortical (crustal root). Bajo muchas crestas grandes la corteza es más gruesa que en el fondo circundante: la cresta tiene una quilla que se extiende hacia abajo, como un iceberg que tiene la mayor parte de su cuerpo bajo la línea de flotación. Esa corteza engrosada bajo la cresta se define como su raíz. Se espera que una cresta construida desde abajo, por material fundido que asciende a través de la corteza, descanse sobre una raíz así.

El estado de la prueba. La comparación pretende determinar si las cadenas del Pacífico tienen los fosos de flexión y las raíces propios de las crestas construidas desde abajo, o si se diferencian de ellas del modo en que se diferenciaría una cresta estirada hacia arriba desde la superficie. Los valores se medirán en el Study 7; la comparación en sí aún no se ha hecho.

Lo que tenemos ahora. Dos cadenas de crestas cuya separación es la anchura de la región de contacto, una que pasa por el centro de la punta y otra junto a Kiritimati; ambas se encuentran dentro de la anchura de la base, y desplazadas cerca de media anchura respecto de la huella de las curvaturas hacia la base — dentro de la propia punta, en la banda que se desprendió cuando el

contacto se estrechó de 6,000 a 3,000 km; dos de las tres cadenas no presentan la progresión de edades de una traza de pluma; y un conjunto de medidas con las que se puede distinguir una cresta estirada hacia arriba desde arriba de una cresta construida desde abajo.

PART E

El ecuador de entonces

Las Partes A y B se sirvieron del hecho de que las franjas son paralelos de un solo ecuador. Esta parte muestra cómo se halla ese ecuador, cuánto está inclinado respecto del ecuador actual, y qué significa la inclinación: las franjas registran el ecuador de la Tierra en el momento en que la pera fue reabsorbida, que no tiene por qué ser el ecuador actual.

E.1 Las franjas están inclinadas respecto del ecuador actual

La geometría de la inclinación. Cada franja medida asciende de forma sistemática hacia el norte a medida que se avanza a lo largo de ella hacia el este, incluida la franja del sur: las franjas no son paralelas al ecuador actual. Si lo fueran, cada franja mantendría una sola latitud a lo largo de toda su longitud; en cambio, cada una de ellas está más al norte en su extremo oriental que en su extremo occidental.

La metodología de medición de los ángulos sobre el globo. El ángulo se midió directamente sobre el globo, entre puntos que el autor marcó a lo largo de cada franja. Para una franja con dos puntos la medición es sencilla: el ascenso es la diferencia de latitud entre el punto oriental y el occidental; la distancia horizontal es la distancia este–oeste entre ellos — la diferencia de longitud, acortada por el coseno de la latitud, porque los meridianos se acercan entre sí hacia el polo; y el ángulo es la pendiente del ascenso respecto de la distancia horizontal. Por ejemplo, los dos puntos de Murray distan 4.04° entre sí en latitud y 20.95° en longitud; a una latitud de unos 31° esto es una distancia horizontal de unos 18 grados de arco, y la pendiente es de 12.7°. En las franjas en las que se marcaron más de dos puntos (Clarion, Clipperton), el ángulo es el de la recta ajustada a través de todos los puntos.

Franja	Puntos marcados (de este a oeste)	Ángulo
Mendocino	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
Murray	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
Clarion	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 puntos)	+9.0°
Clipperton	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 puntos)	+11.0°

Franja	Puntos marcados (de este a oeste)	Ángulo
La franja del sur	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

Ángulo: respecto de los paralelos actuales, positivo cuando la franja asciende hacia el este. El color de la celda del ángulo muestra su magnitud: cuanto más intenso es el naranja, mayor es el ángulo. Los cinco ángulos son positivos: cada franja asciende hacia el este.

Cómo leer la tabla. Se recorre hacia abajo la columna del ángulo. **Una dirección común:** cuatro de las cinco franjas — Murray, Clarion, Clipperton y la franja del sur — están inclinadas entre 9.0° y 12.7°, y se encuentran tanto al norte como al sur de la base. **La franja más septentrional:** Mendocino, medida a lo largo del tramo más corto, es la menos inclinada de todas (2.4°), pero también asciende hacia el este. No hay ninguna franja horizontal, ni ninguna franja que descienda hacia el este. Las franjas comparten un sentido de inclinación común, y la mayoría comparte también la magnitud de la inclinación.

E.2 Un solo ecuador, con una inclinación de al menos 10°

Análisis geométrico de un ecuador inclinado. Las líneas inclinadas de este tipo son exactamente el aspecto que tienen los paralelos de un ecuador inclinado sobre el mapa actual. Un ecuador inclinado respecto del ecuador actual lo corta en dos puntos opuestos; una línea paralela a él asciende por encima de las latitudes actuales a un lado del punto de cruce y desciende por debajo de ellas al otro lado. **La variación de la pendiente:** cerca del punto de cruce, una línea así asciende aproximadamente con el ángulo de la inclinación; a medida que se aleja de él, el ascenso se suaviza gradualmente, y a un cuarto de vuelta del globo avanza en horizontal durante un tramo antes de girar hacia abajo.

La determinación del límite inferior. Ajustadas conjuntamente, las franjas son paralelos de un solo ecuador inclinado respecto del ecuador actual al menos 10°; por debajo de ese umbral el ajuste falla. La razón es la pendiente de las franjas situadas cerca del ecuador del sistema: una línea próxima a un ecuador inclinado asciende como máximo aproximadamente con el ángulo de la inclinación, de modo que un ecuador inclinado menos de 10° no puede producir franjas como Clipperton (+11.0°) y la franja del sur (+11.7°).

Las limitaciones de la extensión de los datos. Por encima de ese umbral, inclinaciones de hasta unos 20° se ajustan casi igual de bien, porque los puntos abarcan un sector de solo unos 55° de longitud — aproximadamente una séptima parte de la vuelta al globo. **La similitud geométrica en arcos cortos:** a lo largo de un tramo tan corto, un ecuador de inclinación suave visto cerca de su punto de cruce y un ecuador más inclinado visto más lejos de su punto de cruce trazan líneas casi idénticas; distinguirlos exige seguir las franjas a lo largo de un arco más largo. Por esta razón las mediciones fijan un límite inferior, pero no el valor por encima de él. **El efecto de los puntos de curvatura occidentales:** la inclinación exacta depende de si los puntos más occidentales, situados más allá de las crestas en las que las franjas se curvan (B.6), pertenecen todavía a las franjas

rectas: al oeste de las crestas las franjas convergen, y los paralelos de un solo ecuador no convergen, de modo que incluir esos puntos u omitirlos cambia el ajuste.

La base sobre el ecuador común. Con una inclinación de 10°–14°, la base de la pera se encuentra sobre el ecuador del sistema (el ajuste de 11° sitúa el punto de cruce con el ecuador actual en 159°W, a 1.5° de longitud de la base, y la base a 1.6° del ecuador del sistema). Este hallazgo vincula las franjas con la pera: la pera se elevó desde el ecuador de entonces (B.2), y su base se asienta sobre el ecuador que definen las franjas. La inclinación exacta se define como el Study 1, que volverá a ajustar el ecuador sobre trazados de las franjas completas y dará sus errores.

E.3 El ecuador en el momento en que la pera fue reabsorbida

La cronología de la formación de los pliegues. ¿Por qué el ecuador de las franjas habría de ser distinto del actual? La diferencia se debe al momento en que se formaron. Las franjas no se depositaron en el fondo mientras la pera estaba en pie, sino durante su reabsorción, después de la liberación. Hasta entonces se alzaba una masa de siete a doce masas lunares a gran altura sobre la superficie, en un lado de la Tierra, cerca del ecuador. Al separarse la Luna y liberarse la presión dentro de la pera, la pera fue reabsorbida en la Tierra y quedó engullida en ella — su parte pesada descendió hasta la base del manto bajo la base (B.7) —, y el proceso de absorción dejó los pliegues: las franjas en el lado delantero, y los arcos arrugados en la espalda (B.8).

El cambio en la distribución de la masa. La masa no abandonó la Tierra; pasó de una gran altura en el exterior a una gran profundidad en el interior, y la distribución de la masa en torno al eje de rotación cambió con ella. Un cuerpo en rotación está en equilibrio cuando su masa está dispuesta de un modo determinado en torno a su eje; la magnitud que mide esa disposición es el momento de inercia, que crece con la cantidad de masa y con su distancia al eje. Trasladar una gran masa desde muy fuera de la superficie hasta el interior profundo del cuerpo cambia esa disposición, y con ella el equilibrio. **La analogía de la pelota y la plastilina:** la imagen cotidiana es una pelota que gira con un pesado pegote de plastilina pegado en lo alto de uno de sus lados: la pelota gira de forma estable mientras el pegote esté sobre su ecuador. Si se hunde el pegote profundamente en la pelota, ese equilibrio se pierde; la pelota vuelca lentamente, respecto de su giro, hasta encontrar un nuevo equilibrio. Del mismo modo, la Tierra pudo entonces empezar a girar hacia una nueva orientación.

El registro del giro del eje. Por tanto, las franjas registran el ecuador en el momento en que la pera fue reabsorbida, y quizá también el comienzo de ese giro. Una inclinación de al menos 10° entre el ecuador de las franjas y el ecuador actual es lo que un giro así dejaría tras de sí. La serie de artículos no entra en el estudio de los ejes — cuánto giró la Tierra, a qué velocidad y en torno a qué línea —; la cuestión queda para trabajos futuros.

PART F

Desafíos

Un lector especialista planteará tres objeciones a la lectura de las Partes A–E. Esta parte presenta cada una de ellas y lo que el modelo responde y exige. La primera atañe a la edad del fondo sobre el que yacen las franjas, la segunda al orden entre las franjas y las crestas, y la tercera a las edades de la cadena de Hawaii.

F.1 La edad del fondo marino

La objeción geocronológica. El fondo entre las franjas está datado, por sus anomalías magnéticas y por sus basaltos, en como máximo unos 180 millones de años — mucho más joven que la separación de la Luna. (Las anomalías magnéticas son bandas del fondo magnetizadas en una u otra dirección, que registran el campo de la Tierra en el momento en que el material se enfrió; los basaltos son el material volcánico oscuro del que está hecho el fondo, y se datan por sus relojes radiactivos.) Según esta objeción, una franja formada cuando la Luna partió no puede encontrarse en un fondo que se formó mucho tiempo después.

La respuesta en el modelo. En el modelo, el fondo presenta una edad joven porque ha acumulado capas: una capa nueva se deposita encima mientras la capa de debajo es retirada y renovada desde abajo. **La separación entre la edad de la superficie y la estructura:** lo que se data en realidad es el material que yace ahora sobre las franjas — la última capa — y no las franjas mismas. Un fondo que se renueva de este modo no puede datarse como un todo, y la edad de su superficie actual no es la edad de las franjas.

La analogía de la nieve y los surcos. La imagen cotidiana es la nieve que cae sobre un campo arado. La nieve cayó anoche, mientras que los surcos se araron hace meses. Bajo una capa ligera de nieve, los surcos siguen viéndose a través de ella como líneas largas y pálidas, porque la nieve yace sobre el relieve antiguo y sigue su forma. Datar la nieve da la fecha de la nevada, y no la del arado. Del mismo modo, una capa depositada sobre un pliegue más antiguo adopta la forma del pliegue que tiene debajo, y datar la capa da la edad de la propia capa, no la edad del pliegue que tiene debajo. **Restos enterrados:** las franjas mismas pueden tener miles de millones de años — desgastadas y borradas en parte a lo largo de ese tiempo, y visibles hoy como restos bajo el material nuevo.

Qué muestran los mapas. En la topografía del fondo, las franjas aparecen débiles y pálidas; en cambio, en el gradiente de gravedad destacan con nitidez (Figuras A.1, B.4, B.5). Los dos mapas miden cosas distintas. **La topografía** traza solo la forma de la superficie: allí donde capas nuevas se han deslizado y han cubierto un relieve más antiguo, la superficie solo lo muestra pálidamente. **La gravedad** de un lugar depende de toda la masa que hay debajo de él, y el gradiente de gravedad — el ritmo al que cambia la gravedad de un punto a otro — capta los cambios bruscos de densidad en profundidad igual que los capta en la superficie. **Contrastes de densidad bajo la superficie:** un pliegue de material más denso situado bajo capas más ligeras y más jóvenes cambia la gravedad por encima de él, incluso donde apenas cambia la forma de la superficie. La

gravedad ve los contrastes de densidad bajo la superficie, mientras que la topografía se limita solo a la superficie: las franjas son más claras allí donde el mapa ve por debajo del material nuevo, tal como deberían verse unos restos enterrados bajo él. El modelo global de gravedad del fondo marino fue descrito en la propia literatura como revelador de una «estructura tectónica enterrada» (Sandwell et al. 2014).

Qué exige esto. Las franjas deben ser una estructura de la capa situada bajo la superficie datada, es decir, un pliegue sobre el que las capas jóvenes se extendieron y que no crearon. **El criterio de verificación:** allí donde una franja es atravesada por una perforación o por perfiles sísmicos (secciones del fondo obtenidas enviando ondas sonoras hacia abajo y registrando los ecos que vuelven de las capas inferiores), el pliegue debe prolongarse por debajo de las capas más jóvenes. **El espesor de las capas:** las capas que lo cubren deben ser más delgadas sobre sus crestas y más gruesas en sus senos — como la estructura de una capa extendida sobre un relieve antiguo. Este requisito se comprueba en el Study 9.

F.2 El orden entre las franjas y las crestas

La objeción. Si las franjas pasan por debajo de las crestas (B.5), podría parecer que las franjas son más antiguas que las crestas, o que las crestas son más antiguas que las franjas; la observación debe leerse con cuidado. El hecho de que las franjas pasen por debajo de las crestas no determina por sí solo el orden de los acontecimientos: es posible que las crestas ya se alzaran en la superficie mientras el plegamiento se formaba por debajo de ellas. Un pliegue formado desde los lados y desde abajo (Figura B.3) puede pasar por debajo de una cresta ya existente, como una alfombra que puede arrugarse bajo una mesa que está encima de ella.

La prueba. El criterio de la prueba es si las crestas están acortadas en el punto en que las franjas pasan por debajo de ellas. Si un pliegue se formó bajo una cresta en pie, el terreno bajo la cresta fue arrastrado hacia dentro, y la cresta situada encima debería mostrarlo: estar acortada, comprimida o doblada allí donde pasa el pliegue. Si la cresta no muestra daño alguno allí donde un pliegue tuvo necesariamente que pasar por debajo, la cresta se construyó después. Esta cuestión es el objeto del Study 6, y se medirá sobre un mapa plano sin exageración vertical.

F.3 La progresión de edades de Hawaii

La objeción. La cadena Hawaii–Emperor tiene una progresión de edades limpia que corresponde a una traza de pluma (D.3), desde 0 millones de años en Hawaii hasta unos 81 millones de años en el extremo lejano de la cadena Emperor, y las crestas de espátula no deberían presentar una progresión ordenada de ese tipo.

La respuesta. La lectura del artículo no se apoya en la cadena Hawaii–Emperor, y el artículo no le impone ningún requisito. Lo que ocurrió en ella aún no se sabe; proponemos, con cautela, que también ella formó parte de la espátula. **Los pilares de la lectura:** la lectura se apoya en las cadenas Line y Marshall, cuyas edades no muestran una progresión de pluma (D.3). La cadena

Hawaii–Emperor se sitúa junto a ellas, y junto a las crestas construidas desde abajo, en el marco del Study 7.

PART G

Predicciones, pruebas y los estudios por hacer

Esta parte reúne las pruebas del artículo en una sola tabla. Cada fila es un estudio aún no realizado — el Study 10 ha tenido una primera ejecución (C.5), y su fila da el paso siguiente: la columna central dice qué hay que medir, la columna derecha dice qué resultado respaldaría la lectura de las franjas como el lado delantero de la pera. Los estudios siguen el orden del artículo: el ecuador (Parte E), la disposición de las franjas en torno a la base (Parte B), las crestas (Partes B y D), la huella especular (Parte C), la edad del fondo (Parte F) y las franjas de todo el Pacífico (Parte C).

#	Estudio	Resultado que respalda la lectura
1	El ecuador de las franjas, reajustado sobre nuestros propios trazados de las franjas completas: inclinación, punto de cruce, errores	Un solo ecuador común, que pasa por la base
2	Una prueba de azar: con qué frecuencia un punto aleatorio cae a menos de $\pm 2°$ del ecuador del sistema	Una posición tan cercana al ecuador es rara para un punto aleatorio
3	Un solo lado: ¿comienzan las franjas en la base y se extienden hacia el este?; ¿qué hay al oeste de ella?	Franjas que comienzan en la base y se extienden hacia el este; curvatura, convergencia y arrugamiento al oeste de ella
4	Escalones de profundidad y de edad a través de cada franja: ¿crecen hacia la base o alejándose de ella?	Escalones ordenados en torno a la base
5	El lado trasero: asimetría este–oeste del Pacífico en torno a la base	Franjas paralelas al este, arcos arrugados al oeste

#	Estudio	Resultado que respalda la lectura
6	Continuidad bajo las crestas: ¿continúa cada franja sobre el mismo círculo a ambos lados?; ¿está acortada la cresta que la cubre? (mapa plano, sin exageración; coordenadas tomadas del cursor)	Cada franja sobre el mismo círculo a ambos lados de la cresta; la cresta acortada por encima de ella
7	Las crestas de espátula frente a crestas construidas desde abajo fuera del Pacífico (Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive): edades, forma, foso de flexión, raíz, orientación	Crestas de espátula construidas de otro modo que las trazas de pluma
8	La huella especular: marcar los rasgos en los lugares reflejados de Serenitatis, Nectaris y el centro del contacto, y de los demás mares de la cara visible, a la escala 1.37	Rasgos circulares en los lugares predichos
9	Las franjas bajo las capas datadas: perfiles sísmicos y perforaciones a través de las franjas — ¿se prolonga el pliegue por debajo de las capas más jóvenes?, ¿son las capas más delgadas sobre sus crestas?	El pliegue se prolonga por debajo de las capas más jóvenes, y las capas son más delgadas sobre sus crestas
10	Las franjas de todo el Pacífico hacia la punta (primera ejecución en C.5): digitalización completa de las franjas del norte, del centro y del sur, y prueba formal frente a un modelo de azar	Las trayectorias de las franjas alcanzan el contacto final con mayor frecuencia que líneas aleatorias con las mismas direcciones, y más que líneas no dibujadas hacia la punta

Qué mostraría cada estudio.

- **Study 1** (calibración del ecuador de las franjas) fijaría la inclinación del ecuador de las franjas, conocida por ahora solo como de al menos 10° y hasta unos 20° (E.2), y el lugar en que cruza el ecuador actual, junto con sus errores. Mostraría si las franjas comparten realmente un solo ecuador común, y si la base de la pera está situada sobre él con la inclinación ajustada.
- **Study 2** (prueba de azar para la posición de la base) mostraría si la posición de la base sobre el ecuador tiene significado o es un producto del azar. Todo punto tiene alguna probabilidad de encontrarse cerca de una línea dada; el estudio mide con qué frecuencia un punto colocado al azar en la región cae a menos de $\pm 2°$ del ecuador del sistema. Si eso es raro, la posición de la base a 1.6° es una concordancia con significado; si es frecuente, no lo tiene.
- **Study 3** (un solo lado) mostraría que las franjas pertenecen a un solo lado de la base: que comienzan en la región de la base y se extienden hacia el este, en el lado delantero, y que las

estructuras situadas al oeste de ella son la curvatura y la convergencia de B.6 y la espalda arrugada de B.8, y no la continuación de esas mismas franjas.

- **Study 4** (el orden de los escalones en torno a la base) mostraría si el fondo cambia en escalones a través de cada franja — en profundidad y en edad — y si esos escalones están ordenados en torno a la base, creciendo hacia ella o alejándose de ella. Un orden en torno a la base vincularía cada franja, una por una, con la pera.
- **Study 5** (la asimetría del océano) mostraría si el Pacífico es distinto al este y al oeste de la base: las franjas paralelas del lado delantero frente a los arcos arrugados del lado trasero (B.3, B.8).
- **Study 6** (el orden de las franjas y las crestas) mostraría, sobre un mapa plano sin exageración vertical y con posiciones leídas directamente del cursor, si cada franja continúa sobre el mismo círculo a ambos lados de la cresta, y si la cresta que la cubre está acortada. Convierte la lectura inicial de B.5–B.6 en una medición, y da el orden entre las franjas y las crestas (F.2).
- **Study 7** (las crestas de espátula frente a las trazas de pluma) mostraría si las crestas de espátula están construidas de otro modo que las crestas que la literatura lee como construidas desde abajo: las cinco medidas de D.4 — edades, forma, foso de flexión, raíz y orientación — una junto a otra. También sitúa junto a ellas la cadena Hawaii–Emperor, para ver si pertenece a las crestas de espátula (F.3).
- **Study 8** (la huella especular en el fondo) mostraría si la huella especular de C.3 se encuentra en el fondo: si existen rasgos circulares en los lugares que el espejo predice para Serenitatis, Nectaris y el centro del contacto, y para los demás mares de la cara visible, a la escala 1.37 — el aumento de la superficie de la Luna cuando se asentaba sobre la punta.
- **Study 9** (los pliegues bajo las capas) mostraría si las franjas son un pliegue más antiguo situado bajo la superficie datada (F.1): si el pliegue se prolonga por debajo de las capas más jóvenes en los perfiles sísmicos y en las perforaciones, y si las capas que lo cubren son más delgadas sobre sus crestas y más gruesas en sus senos.
- **Study 10** (digitalización y prueba de azar para las franjas del Pacífico) convertiría la primera ejecución de C.5 en una medición completa: cada franja del Pacífico se digitalizaría a lo largo de todo su recorrido, y la proporción de trayectorias que alcanzan el contacto final se compararía con líneas aleatorias que parten de los mismos lugares y con las mismas direcciones. Mostraría si la convergencia del norte, el centro y el sur hacia la punta está por encima de lo que líneas dirigidas hacia el oeste sobre el Pacífico dan por azar.

PART H

Conclusiones

La tabla siguiente resume el artículo. Cada fila es una observación; el color de la columna primera es un semáforo. **Cómo leerlo:** verde significa que la observación se ha medido y encaja con la lectura del artículo; naranja significa que se apoya en una lectura inicial, o en una comparación aún por hacer, y se comprobará en los estudios de la Parte G. La columna derecha da el valor o el estado de cada observación y la sección en la que se presenta.

Semáforo	Observación	Estado
	La base sobre el ecuador del sistema de franjas	A 1.6° de él, junto a la franja Clipperton (1.8°), con una inclinación de 10°–14° (E.2)
	La anchura de la región de la punta	Valor medido: 3,360 km, frente a una región de contacto de 3,000 km y un domo de 3,650 km de anchura
	La longitud del sistema de franjas	Valor medido: 9,360 km desde la punta hasta el extremo oriental, frente al propio cuerpo de la pera, junto con la región de la punta, de 8,890–9,000 km de longitud (C.4)
	La cara visible sobre la Tierra	Huella de imagen especular a la escala $\times$ 1.37, con Imbrium en su lugar; Serenitatis y el centro del contacto caen dentro de la región de la punta
	Las franjas bajo las crestas	Continuidad sin interrupción, observada en cuatro puntos de cruce
	Las franjas de todo el Pacífico conducen a la punta	Trazadas sobre GEBCO 2026: las diez trayectorias del norte, del centro y del sur alcanzan la región de la punta; seis de ellas pasan a menos de 1,500 km del centro del contacto final (166–1,274 km); ninguna de las tres líneas de referencia entra en ese radio (C.5)
	El lado trasero (la espalda de la pera)	Arcos arrugados al oeste de la punta, a 8,100–10,300 km de la base (cuerpo de la pera 8,890–9,000)
	Convergencia al oeste de las crestas	Lectura inicial, a partir de vistas oblicuas

Semáforo	Observación	Estado
	Las crestas de espátula	Dentro de la propia punta, en la banda que se desprendió cuando el contacto se estrechó de 6,000 a 3,000 km (D.2); Line y Marshall no presentan progresión de edades de pluma; Hawaii–Emperor, que sí presenta una progresión así, se propone por ahora como parte de la espátula; la comparación aún no se ha hecho
	La edad del fondo marino	La superficie datada es solo la última capa; las franjas son un pliegue más antiguo situado bajo ella (F.1) — se comprobará con perfiles sísmicos

Lectura de la tabla. Cada fila es una observación, y el color de la primera columna es un semáforo. Las seis filas verdes son la geometría del artículo: la base de la pera está situada sobre el ecuador de las franjas, la punta tiene una anchura que coincide con la región de contacto, las franjas tienen la longitud del propio cuerpo de la pera, la cara visible de la Luna cae dentro de la punta como imagen especular, las franjas pasan bajo las crestas sin romperse, y las franjas de todo el Pacífico, norte, centro y sur, conducen a la punta. Las cuatro filas naranjas son las observaciones que esperan el protocolo de estudios de la Parte G: la espalda de la pera, la convergencia de las franjas al oeste de las crestas, la naturaleza de las cadenas de crestas y las franjas bajo el fondo datado.

El sistema de franjas y el lugar donde se formó la Luna. Las franjas del Pacífico Norte están ordenadas en torno a la base de la pera: la base se encuentra sobre su ecuador, las franjas se extienden al este de ella, y al oeste de ella se curvan y convergen hacia una región de la anchura de la región de contacto sobre la que se asentaba la Luna. Trazadas en los datos, también las franjas del centro y del sur del Pacífico conducen a esa misma región. Dentro de esa región de convergencia se encuentra la huella especular de la cara visible, a la escala de una Luna que aún no se había contraído. Las cadenas de crestas distan entre sí la anchura de la región de contacto, y se encuentran dentro de la propia punta, en la banda que se desprendió cuando el contacto se estrechó — en parte más allá del contacto final, hacia la base. Leemos las franjas como el lado delantero de la pera, plegado cuando la pera fue reabsorbida, y la región de las curvaturas como el lugar donde se formó la Luna.

En una sola imagen. Una pera del propio material de la Tierra se alzaba sobre el Pacífico. Su base estaba cerca de Kiritimati, y su punta unos 3,760 km al oeste de ella, rezagada respecto de la rotación de la Tierra, con la Luna sobre esa punta. El frente de la pera, la pared delantera orientada hacia el sentido de la rotación, estaba estirado. Cuando la Luna se separó y la presión se liberó, la pera fue reabsorbida en la Tierra. La pared delantera se extendió a lo largo del fondo hacia el este, en dirección a América, en el sentido de la rotación, y quedó depositada como las franjas: 9,360 km de ellas, frente a un cuerpo de pera de 8,890–9,000 km. La espalda de la pera se arrugó en los arcos insulares del Pacífico occidental. La Luna se desprendió del contacto a medida que el contacto se estrechaba de 6,000 a 3,000 km, y fue arrancada de él con fuerza; durante el desprendimiento estiró hacia arriba el material blando del contacto y levantó las cadenas de crestas

dentro de la propia punta, en la banda desprendida, a 2,800–3,500 km una de otra, y estas descendieron al fondo junto con la punta cuando la pera fue reabsorbida. Y la cara de la Luna imprimió su imagen especular en el fondo a la escala 1.37. Las franjas registran el ecuador de entonces, inclinado al menos 10° respecto del ecuador actual. El protocolo de estudios de la Parte G lo pondrá a prueba.

Referencias

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new ^{40}Ar/^{39}Ar geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

Uso de herramientas de inteligencia artificial: el autor se sirvió de asistentes de inteligencia artificial (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda basado en inteligencia artificial de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir escenarios, y para la corrección lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume la plena responsabilidad sobre él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com